NOTIONS DE DENOMBREMENT

I. Ensemble fini – cardinal d'un ensemble fini

a. Définition :

$n \in \mathbb{N}^*$; E est un ensemble qui contient n éléments . On dit que E est un ensemble fini .

Le nombre n s'appelle le cardinal de E on note $\text{card}E = n$ avec $\text{card}\varnothing = 0$.

b. Exemple :

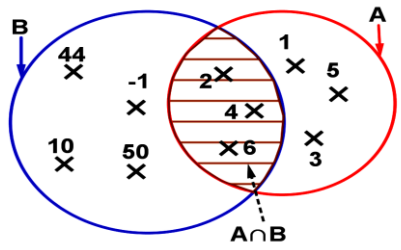
- Soit $E = \{a,b,c,f\}$ donc $\text{card}E = 4$.
- Les ensembles : $\mathbb{N}$ et $\mathbb{R}$ et $[0,1[$ sont des ensembles infinis

c. Propriété :

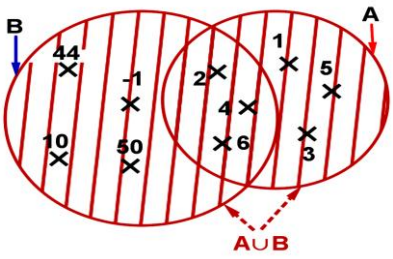
E et F sont deux ensembles .

- Si $E \cap F = \varnothing$ alors $\text{card}E \cup F = \text{card}E + \text{card}F$.
- En général : $\text{card}E \cup F = \text{card}E + \text{card}F - \text{card}E \cap F$.
- $\text{card}E \times F = \text{card}E \times \text{card}F$; $E \neq \varnothing$ et $F \neq \varnothing$.
- Si $A \subset E$ (A est une partie de E) , on note l'ensemble suivant : $\{x \in E / x \notin A\}$ par $\overline{A} = E \setminus A$.
- On a : $\text{card}\overline{A} = \text{card}E - \text{card}A$.

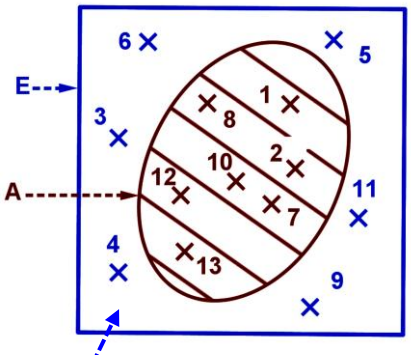
d. Exemple :



$\text{cad}A = 7$ et $\text{card}B = 6$ et $\text{card}A \cap B = 3$



$\text{cad}A = 7$ et $\text{card}B = 6$ et $\text{card}A \cup B = 10$



$\overline{A} = E - A$ et $\overline{A} = \{3,4,5,6,9,11\}$

$E \times F = \{1,2\} \times \{a,b,c\} = \{(1,a),(1,b),(1,c),(2,a),(2,b),(2,c)\}$

II. Principe fondamental de dénombrement :

a. Activité :

On veut déterminer tous les nombres constitués par deux chiffres différentes parmi les chiffres 3 et 4 et 5 et combien de nombres on a formé ?

1ère méthode (aléatoire) :

54 – 45 - 35 – 43 – 53– 34 donc on a obtenue 6 nombres .

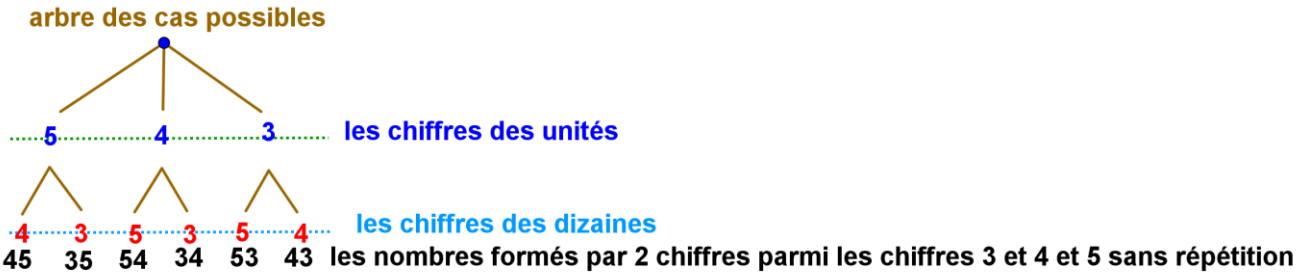
2ème méthode :

On sait que tout nombre former par 2 chiffres est écrit de la forme $\overline{ba}$ tel que :

a désigne le chiffre des unités ; b désigne le chiffre des dizaines .

- **Le premier choix sera pour le chiffre des unités a le nombre des manières pour choisir a est 3 (on choisit le chiffre 3 ou 4 ou 5) .**
- **Le deuxième choix sera pour le chiffre des dizaines b le nombre des manières pour choisir b est 2 (car les deux chiffres sont différents) .**

  D'où : le nombre des chiffres est $3\times 2=6$.
- **Cette méthode on peut la représenter de la manière suivante , on l'appelle arbre des éventualités (ou arbre des cas) .**



b. Principe général de dénombrement (ou principe du produit) :

On considère une expérience comporte p choix (étape) avec $(p\in\{1,2,3,....\})$.

- **Si le choix n° 1 se fait avec n_1 manières différentes .**
- **Si le choix n° 2 se fait avec n_2 manières différentes .**
- **…… .**
- **Si le choix n° p se fait avec n_p manières différentes .**

Alors le nombre total des manières des p choix est $n_1\times n_2\times n_3\times ...\times n_p$.

c. Exemples :

Exemple 1 :

On lance un dé (a 6 faces numérotés de 1 à 6) deux fois successives .



- **Chaque résultat obtenue est constitué par :**
  - ✓ **Le résultat lorsque on lance le dé pour la 1ère fois .**
  - ✓ **Le résultat lorsque on lance le dé pour la 2ième fois .**
- **Le résultat obtenue après de lancer le dé 2 fois est appelé cas possible ou éventualité .**

1. Déterminer le nombre des cas possibles (ou des éventualités)

- **Le 1er lancer a 6 choix (ou cas possibles) .**
- **Le 2ième lancer a 6 choix (ou cas possibles) .**

En appliquant le principe général de dénombrement (ou principe du produit) le nombre des cas possibles (ou des éventualités) est : $6\times6=36$.

2. Déterminer le nombre des cas possibles (ou des éventualités) tel que le 1er lancer donne un nombre paire .
   - Le 1er lancer a 3 choix (ou cas possibles sont 2 ou 4 ou 6) .
   - Le 2ième lancer a 6 choix (ou cas possibles tous les résultats sont acceptés) .

   En appliquant le principe général de dénombrement (ou principe du produit) le nombre des cas possibles (ou des éventualités) est : $3\times6=18$.

Exemple 2 :

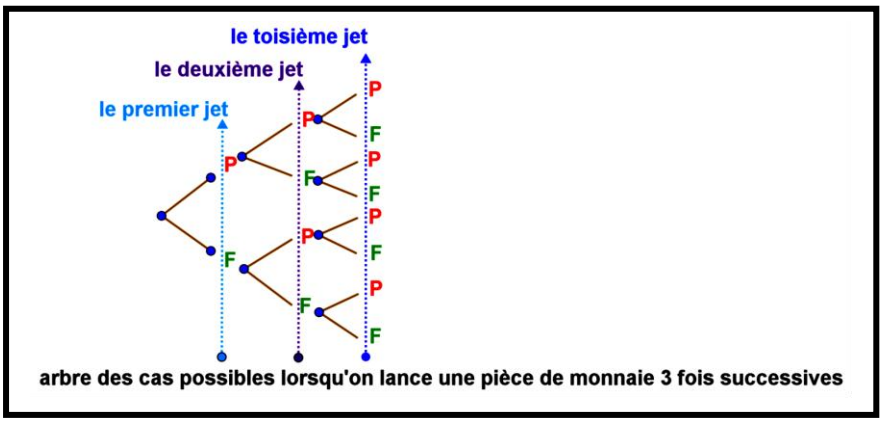
Une pièce de monnaie a deux faces : une face sera désigner par P (pile) l'autre face sera désigner par F (face) .

On lance dans l'air la pièce de monnaie 3 fois successives (si le 1er lancer donne P et la 2ième lancer donne F et la 3ième lancer donne P cet éventualité (ou cas possible) sera noté PFP .

1. On détermine le nombre des cas possibles :
   - Le 1er lancer a 2 choix (ou cas possibles) .
   - Le 2ième lancer a 2 choix (ou cas possibles) .
   - Le 3ième lancer a 2 choix (ou cas possibles) .

   En appliquant le principe général de dénombrement (ou principe du produit) le nombre des cas possibles (ou des éventualités) est : $2\times2\times2=8$.

2. On donne l'arbre des cas possibles :



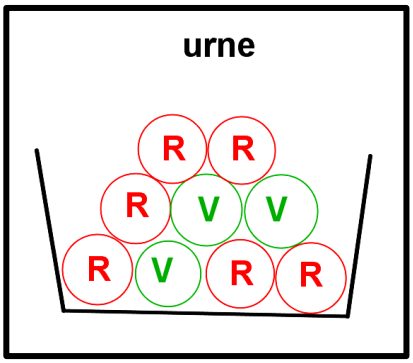
arbre des cas possibles lorsqu'on lance une pièce de monnaie 3 fois successives

III. Arrangement avec répétition :

a. Activité :

une urne contient 6 boules rouges et 3 boules vertes.

On tire 2 boules de l'urne l'une après l'autre et avec remise (c.à.d. la boule tiré doit être remettre à l'urne avant de tiré la boule suivante) on dit tirage avec remise .



Questions :

1. Quel le nombre des tirages possibles ?
2. Quel le nombre des tirages tel que la première boule tirée est rouge et la 2ième est verte ?

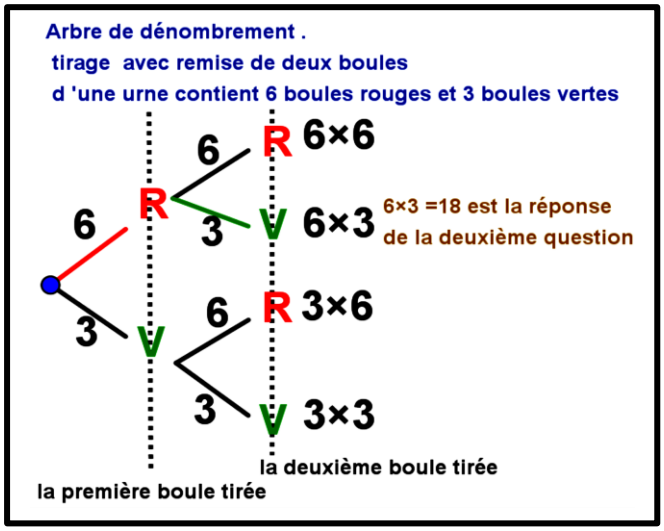
Correction :

1. le nombre des tirages possibles (ou les cas possibles)
   - ✓ la 1ère boule tirée a 9 manières d'être tirer .
   - ✓ la 2ième boule tirée a 9 manière d'être tirer .
   - ✓ d'après le principe général de dénombrement le nombre des tirages possibles est $9\times9=9^2$.

2. le nombre des tirages tel que la première boule tirée est rouge et la 2ième est verte .

- ✓ la 1ère boule tirée a 6 manières d'être tirer .
- ✓ la 2ième boule tirée a 3 manière d'être tirer .
- ✓ d'après le principe général de dénombrement le nombre des tirages possibles est $6\times3=18$

3. On donne l'arbre des cas possibles :



b. **Propriété :**

Le nombre des arrangements avec répétition de p éléments parmi n éléments est le nombre n^p .

c. **Remarque :**

On représente une arrangement avec répétition de p éléments parmi les éléments suivants x_1 et x_2 et x_3 et …. x_n par :

Numéro du classement (N° d'ordre)	1	2	3	.....	p − 1	p
L'élément qui a ce classement (On a le droit de répéter les éléments)	x_5	x_2	x_7	.....	x_7	x_3

IV. Arrangement sans répétition de p éléments parmi n éléments :

a. **Activité :**

Course de marathon entre 4 athlètes nommés de la manière suivante A et B et C et D .

A la fin de la course , deux prix sont distribués de la façon suivante :

- ✓ 50 000 dh pour le vainqueur de la course (la 1ère place) .
- ✓ 10 000 dh pour l'athlète qui a obtenue la 2ième place.
- ✓ Sachant qu'à la fin de la course chaque place est occupé par un seul athlète .

1. On donne un exemple de distribuer les deux prix

On suppose que le premier prix est arraché par l'athlète D et le 2ième prix est obtenue par B .

Cet exemple sera présenté de la manière suivante $\begin{matrix}1 & 2\\ D & B\end{matrix}$ ou DB ou



Remarque : Le résultat DB n'est pas identique au résultat BD .

b. **Vocabulaire :**

chaque résultat obtenue à la fin de la course s'appelle arrangement sans répétition de 2 éléments parmi 4 éléments .

c. Définition :

Ordonné p éléments avec répétition parmi n éléments (répétition = avec possibilité de répéter les éléments) s'appelle arrangement avec répétition de p éléments parmi n éléments .

d. Propriété :

- Le nombre des arrangements avec répétition de p éléments parmi n éléments est le nombre :

$$A_n^p = \underbrace{n\times(n-1)(n-2)\times\cdots\times(n-p+1)}_{p} = \frac{n!}{(n-p)!}$$.(avec $0\le p\le n$ et $n\in\mathbb{N}$ et $p\in\mathbb{N}$)

- Le nombre suivant : $1\times2\times3\times4\times\cdots\times n$ par $n!=1\times2\times3\times4\times\cdots\times n$ on lit :
  factoriel n ($n\in\mathbb{N}^*$) avec $0!=1$; $1!=1$.

e. Remarque :

La touche nPr

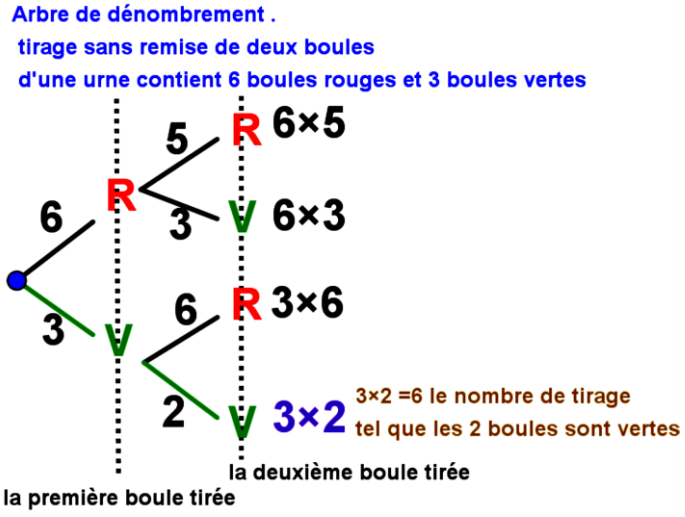
- Pour calculer $n!$ on peut utiliser calculatrice scientifique la touche suivante
- $A_n^0=1$ et $A_n^1=n$ et $A_n^2=\underbrace{n(n-1)}_{2}$ et $A_n^3=\underbrace{n(n-1)(n-2)}_{3}$
- On représente un arrangement sans répétition de p éléments parmi les éléments suivants x_1 et x_2 et x_3 et …. x_n par la manière suivante :

Numéro du classement (N° ordre)	1	2	3	.....	p − 1	p
L'élément qui a ce classement (On obtient un arrangement sans répétition)	x_5	x_2	x_7	.....	x_1	x_3

f. Modèle d'une urne ou un sac contient (des boules ou des jetons ou des pions)

Une urne contient n boules lorsque on tire p boules l'une après l'autre et sans remise (c.à.d. la boule tiré doit être à l'extérieure de l'urne avant de tiré la boule suivante) on dit tirage sans remise .
Exemple :une urne contient 6 boules rouges et 3 boules vertes .
Questions :
1. Quel le nombre des tirages possibles ?
2. Quel le nombre des tirages tel que les deux boules sont vertes ?

Réponse :1ère Q. $A_9^2=9\times8$ 2ième Q $A_3^2=3\times2$



V. Permutation de n éléments c.à.d. : arrangement sans répétition de n éléments parmi n éléments :

a. Définition :

Ordonné n éléments sans répétition parmi n éléments (c.à.d. pas de possibilité de répéter les éléments) s'appelle permutation de n éléments .

b. Propriété :

Le nombre des permutation de n éléments est le nombre $A_n^n = n!$.(avec $n \in \mathbb{N}$) .

c. Remarque :

- **Pour calculer $n!$ on peut utiliser calculatrice scientifique la touche suivante**

La touche



- **On représente une permutation de n éléments parmi les éléments : x_1 et x_2 et .. x_n par**

Numéro du classement	1	2	3	.....	n−1	n
L'élément qui a ce classement (On obtient une permutation)	x_4	x_2	x_8	.....	x_1	x_{n-3}

d. Exemple :

Course de marathon entre 4 athlètes nommés de la manière suivante A et B et C et D .

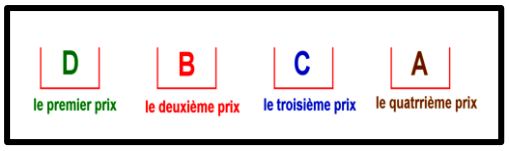
A la fin de la course , quatre prix sont distribués de la façon suivante :

- ✓ **50 000 dh pour le vainqueur de la course (la 1ère place) .**
- ✓ **40 000 dh pour l'athlète qui a obtenue la 2ième place.**
- ✓ **30 000 dh pour l'athlète qui a obtenue la 3ième place.**
- ✓ **20 000 dh pour l'athlète qui a obtenue la 4ième place.**
- ✓ **Sachant qu'à la fin de la course chaque place est occupé par un seul athlète .**

1. On donne un exemple de distribuer les deux prix

On suppose que le premier prix est arraché par l'athlète D et le 2ième prix est obtenue par B et et le 3ième prix est obtenue par C et et le 4ième prix est obtenue par A .

Cet exemple sera présenté de la manière suivante $\begin{matrix}1&2&3&4\\D&B&C&A\end{matrix}$ **ou DBCA ou**



Remarque : Le résultat DBCA n'est pas identique au résultat ABCD .

VI. Combinaison de p éléments parmi n éléments :

a. Activité :

Soit l'ensemble $E=\{a,b,c,d,f\}$ on donne une partie de E . Par exemple $A=\{b;d\}$ et $B=\{a,c,f\}$ et $H=\varnothing$

- **La partie $A=\{b;d\}$ est appelée aussi combinaison de 2 parmi 5 .**
- **La partie $B=\{a,c,f\}$ est appelée aussi combinaison de 3 parmi 5 .**
- **La partie $H=\varnothing$ est appelée aussi combinaison de 0 parmi 5**

b. Définition :

E est un ensemble fini ($cardE=n$) toute partie A de E contient p éléments (avec $(p \le n)$ s'appelle combinaison de p éléments parmi n éléments .

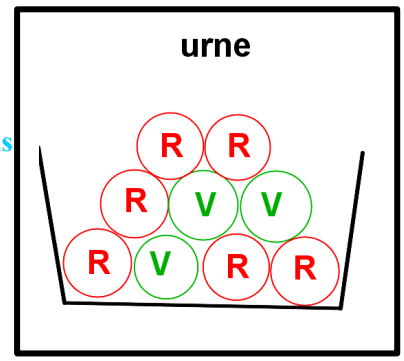
c. **Propriété :**

Le nombre des combinaisons p éléments $\left(p \in \{0,1,2,3,.....\}\right)$ parmi n éléments est le nombre entier naturel : $C_n^p = \dfrac{A_n^p}{p!} = \dfrac{n!}{(n-p)\times p!} = \dfrac{\overbrace{n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times(n-p+1)}^{p}}{1\times2\times3\times\cdots\times p}$.

(avec $0 \le p \le n$ et $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}$) .

d. **Exemple :**

- $C_7^3 = \dfrac{7\times6\times5}{1\times2\times3} = 35$.



e. **Modèle d'une urne ou un sac contient (des boules ou des jetons ou des pions**

une urne contient 6 boules rouges et 3 boules vertes.

On tire simultanément 2 boules de l'urne.

Questions :

1. Quel le nombre des tirages possibles ?
2. Quel le nombre des tirages tel que les 2 boules tirés sont de couleurs différentes

Correction :

1. le nombre des cas possibles

1. Calculons $\text{card}\Omega$.

Le tirage simultanément de 2 boules parmi 9 boules représente une combinaison de 2 parmi 9 , d'où le nombre des cas possibles est le nombre des combinaisons de 2 parmi 9 donc :

$\text{card}\Omega = C_9^2 = \dfrac{9\times8}{1\times2} = 36$.

Conclusion : le nombre des tirages possibles est 36 tirages possibles .

2. le nombre des tirages tel que les 2 boules tirés sont de couleurs différentes :

on considère A « Les deux boules tirés sont de couleurs différentes »

On calcule $\text{card}A$

- A « Les deux boules tirés sont de couleurs différentes » ou encore
- A « une boule rouge et l'autre verte »

- une boule rouge parmi 6 boules rouges donc $C_6^1 = 6$ manière différentes .
- une boule verte parmi 3 boules vertes donc $C_3^1 = 3$ manière différentes .

donc : $\text{card}A = C_6^1 \times C_3^2 = 18$.

Conclusion : le nombre des tirages tel que les 2 boules tirés sont de couleurs différentes est 18 tirages qui réalise A .

f. **Remarque :**

- Pour calculer C_n^p on peut utiliser calculatrice scientifique la touche suivante
- $C_n^0 = C_n^n = 1$ et $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$.

La touche

nCr

- $C_n^p = C_n^{n-p}$ (avec $0 \le p \le n$ et $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}$) .

  donc le nombre des manières de choisir 2 responsables d'une classe de 40 élèves est égale au nombre des manières de choisir 38 responsables d'une classe de 40 élèves

- **relation de Pascal :** $C_n^p + C_n^{p+1} = C_{n+1}^{p+1}$ avec $n \in \mathbb{N}$ et $p \in \mathbb{N}$ et $0 \le p \le n-1$.

n \ p	0	1	2	3	4	5	6	...	p	p+1	....	n−1	n	n+1
0	1													
1	1	1												
2	1	2	1											
3	1	3	3	1										
4	1	4	6	4	1									
5	1	5	10	10	5	1								
6	1	6	15	20	15	6	1							
⋮	⋮							1						
p	1								1					
p+1	1									1				
⋮	⋮										1			
n−1	1									1		1		
n	1								C_n^p	C_n^{p+1}			1	
n+1	1									C_{n+1}^{p+1}				1

VII. binôme de Newton :

a. Théorème :

Soient a et b de $\mathbb{R}$ on a : $\forall n \in \mathbb{N}^* : (a+b)^n = \sum_{i=0}^{i=n} C_n^i a^{n-i} b^i = \sum_{i=0}^{i=n} C_n^i a^i b^{n-i}$. (car $a+b=b+a$)

b. Exemple :

$$(x+2)^4 = \sum_{i=0}^{i=4} C_4^i x^i 2^{4-i} = C_4^0 x^0 2^4 + C_4^1 x^1 2^3 + C_4^2 x^2 2^2 + C_4^3 x^3 2 + C_4^i x^4 2^0 = 1\times 2^4 + 4x\times 2^3 + 6x^2 \times 2^2 + 4x^3 \times 2^2 + 1x^4$$

Dénombrement

A – Notion d'ensemble

B - Dénombrement

- **I -** Principe fondamental de dénombrement
- **II -** Arrangement avec répétition
- **III -** Arrangement sans répétition
- **VI –** Les combinaisons
- **V -** Formule de binôme de Newton

AHMED AGOUZAL

Notion d'ensemble

1) Définition

- Un **ensemble** est une collection d'objets appelés éléments. Ensemble des résultats possibles d'un lancé de dé : $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- F est une **partie** (ou est inclus, ou est un sous-ensemble) de E si tous les éléments de F sont aussi des éléments de E. Cela se note $F \subset E$.
- On note $\emptyset$ **l'ensemble vide** : l'ensemble qui ne contient aucun élément.

AHMED AGOUZAL

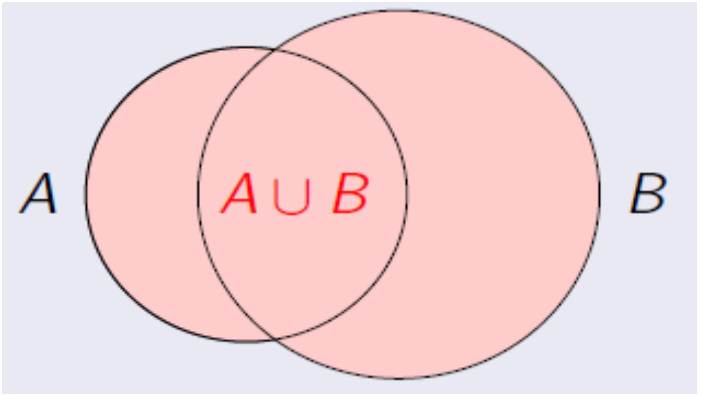
Notion d'ensemble

2) L'union

Définition:

L'ensemble de tous les éléments qui appartiennent à A ou B ou aux deux est appelé union de A et B, noté $A \cup B$.

$$A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

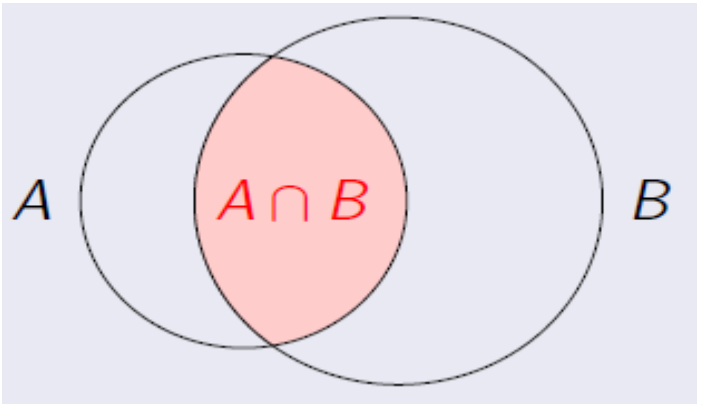


3) L'intersection

Définition:

L'ensemble de tous les éléments qui appartiennent à la fois à A et à B est appelé intersection de A et B, noté $A \cap B$.

$$A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$$



AHMED AGOUZAL

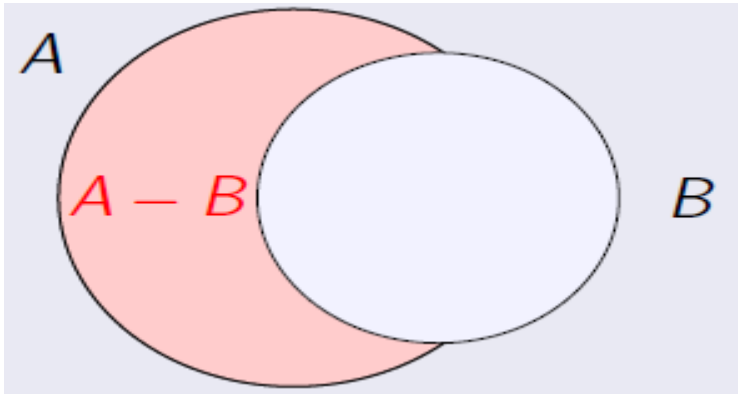
Notion d'ensemble

2) La différence

Définition:

L'ensemble de tous les éléments de A qui n'appartiennent pas à B est appelé différence de A et B, noté A - B ou A\B

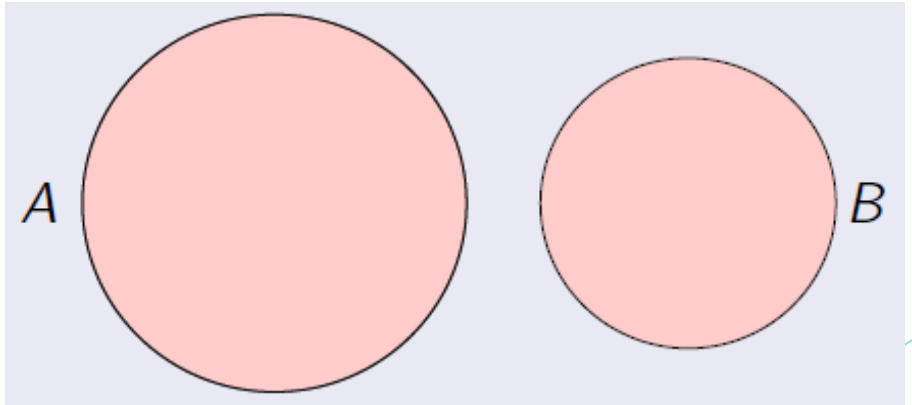
$$A - B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \notin B\}$$



3) L'incompatibilité

Définition:

Deux ensembles A et B sont disjoints ou incompatibles s'ils n'ont aucun élément en commun. $A \cap B = \emptyset$



AHMED AGOUZAL

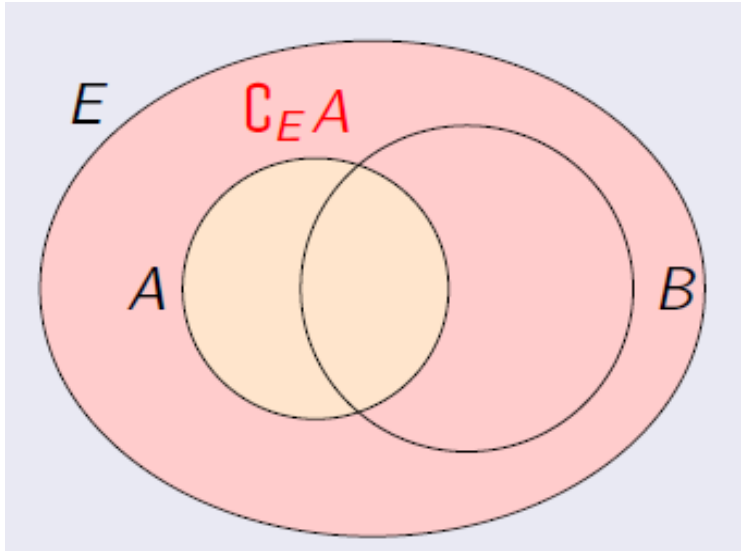
Notion d'ensemble

4) Le complémentaire

Définition:

L'ensemble de tous les éléments de E qui n'appartiennent pas à A est appelé Le complémentaire de A dans E, noté $\overline{\mathbf{A}}$ alors $\mathbf{A} \cap \overline{\mathbf{A}} = \varnothing$ et $\mathbf{A} \cup \overline{\mathbf{A}} = \mathbf{E}$

$$\complement_E A = \{x \in E \mid x \notin A\}$$



4) Le produit cartésien

L'ensemble de tous les couples d'un élément de E et d'un élément de F est appelé produit cartésien de E et F noté $\mathbf{E} \times \mathbf{F}$

Attention $\mathbf{E} \times \mathbf{F} \neq \mathbf{F} \times \mathbf{E}$

$$\{1,2\} \times \{3,4\} = \{(1,3),(1,4),(2,3),(2,4)\}$$

$$\{3,4\} \times \{1,2\} = \{(3,1),(3,2),(4,1),(4,2)\}$$

AHMED AGOUZAL

Dénombrement

I - Principe fondamental de dénombrement

1) Définition

Soient n un entier naturel non nul et E un ensemble à n élément .

On dit que E est un ensemble fini.

Le nombre d'éléments d'un ensemble E est appelé Cardinal de E

noté Card (E) = n

Dénombrer un ensemble fini, c'est compter ses éléments, c'est-à-dire calculer son cardinal.

2 - Exemple

Si $A = \{1; 2; 3; a; b; c\}$ alors $Card(A) = 6$.

Si A = ϕ il comporte 0 élément alors Card(A) = 0

AHMED AGOUZAL

Dénombrement

3 - Propriétés

Soient A et B deux parties d'un ensemble finis E .

- $Card(A \cup B) = Card(A) + Card(B) - Card(A \cap B)$
- $Card(A \cup B) = Card(A) + Card(B)$ si $A \cap B = \phi$
- $Card(\overline{A}) = Card(E) - Card(A)$
- $Card(A \times B) = Card(A) * Card(B)$

4 - Exemple

Un centre de loisirs accueille 100 élèves, 53 élèves pratiquent le football, 33 pratiquent le basket-ball et 15 pratiquent le football et le basket-ball.

1) Quelle est le nombre d'élèves qui pratiquent au moins un sport?
2) Quelle est le nombre d'élèves qui pratiquent le football sans le basket-ball?
3) Quelle est le nombre d'élèves qui pratiquent le basket-ball sans le football ?
4) Quelle est le nombre d'élèves qui ne pratiquent pas les deux sports?

AHMED AGOUZAL

Dénombrement

Solution:

Soit E l'ensemble des élèves donc Card(E)= 100

A un sous-ensemble de E des élèves qui pratiquent le football donc Card(A)=53

B un sous-ensemble de E des élèves qui pratiquent le basket-ball donc Card(B)=33 et Card $(A \cap B) = 15$

1) $Card(A \cup B) = Card(A) + Card(B) - Card(A \cap B)$

$= 53 + 33 - 15 = 71$

2) On a $\mathbf{Card(A \cap \overline{B}) + Card(A \cap B) = Card(A)}$

Donc $\mathbf{Card(A \cap \overline{B}) = Card(A) - Card(A \cap B)}$

Donc $Card(A \cap \overline{B}) = 53 - 15 = 38$

D'où $Card(A \cap \overline{B}) = 38$

3) On a $\mathbf{Card(B \cap \overline{A}) + Card(B \cap A) = Card(B)}$

Donc $\mathbf{Card(B \cap \overline{A}) = Card(B) - Card(B \cap A)}$

Donc $Card(B \cap \overline{A}) = 33 - 15 = 18$

D'où $Card(B \cap \overline{A}) = 18$

4) On a $\mathbf{Card(\overline{A \cup B}) + Card(A \cup B) = Card(E)}$

Donc $\mathbf{Card(\overline{A \cup B}) = Card(E) - Card(A \cup B)}$

Donc $Card(\overline{A \cup B}) = 100 - 71$

D'où $Card(\overline{A \cup B}) = 29$

AHMED AGOUZAL

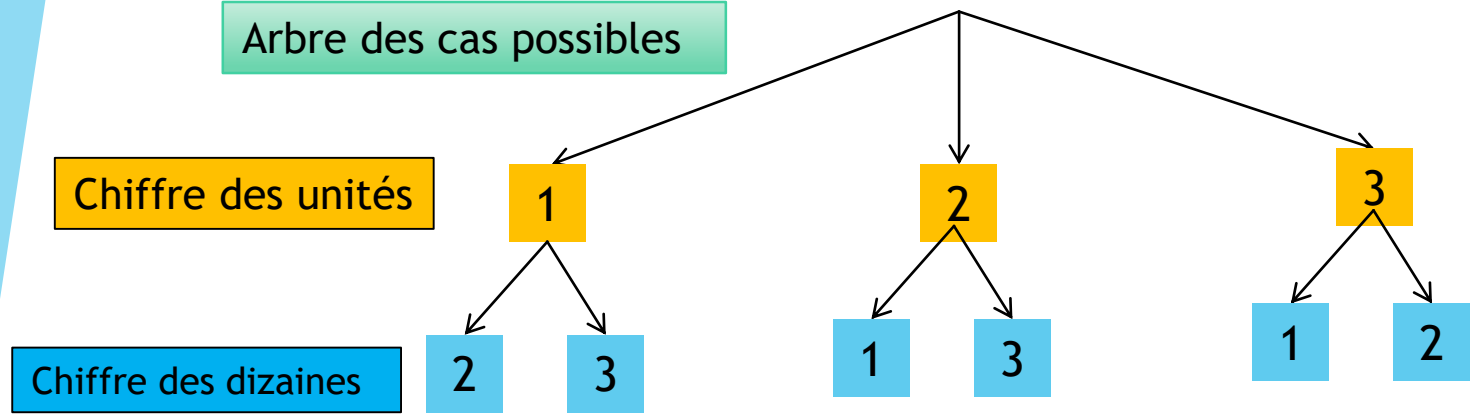
Dénombrement

5) Principe multiplicatif

a - Activité

1) Quels sont les nombres de deux chiffres distincts que l'on peut former à partir des chiffres suivants : 1, 2 et 3.

Arbre des cas possibles

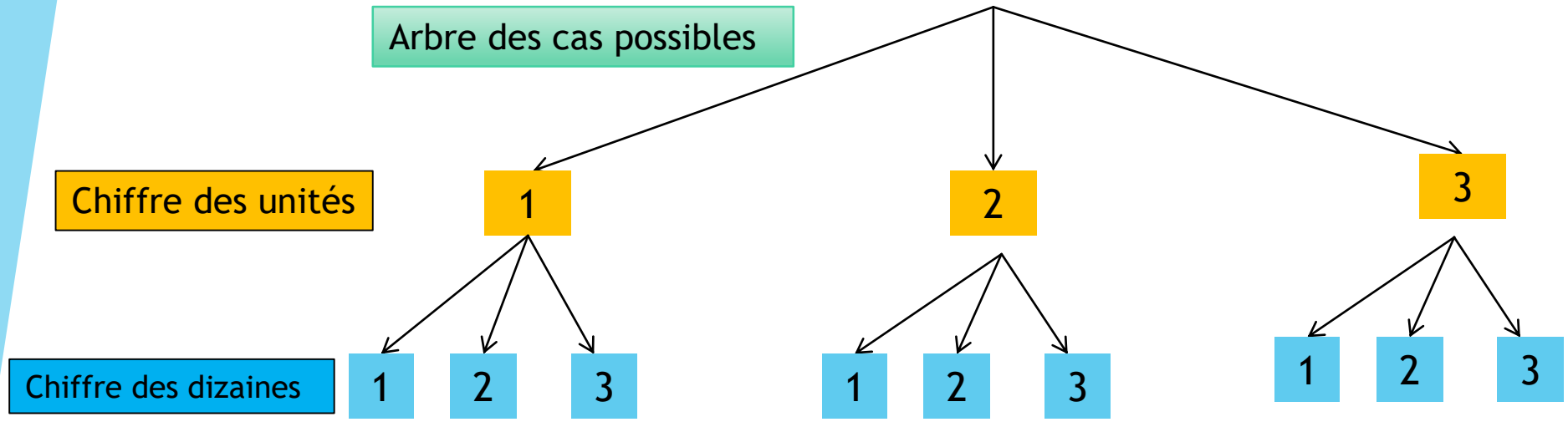


Il y a 3 choix possibles pour choisir le chiffre des unités et 2 choix possibles pour choisir le chiffre des dizaines donc on a 3 × 2 = 6 nombres possibles
les nombres formés par deux chiffres parmi les chiffres 1, 2 et 3 **sans répétition sont :**
21; 31; 12; 32; 13; 23.

AHMED AGOUZAL

Dénombrement

2) Quels sont les nombres de deux chiffres que l'on peut former à partir des chiffres suivants : 1, 2 et 3.



Il y a 3 choix possibles pour choisir le chiffre des unités et 3 choix possibles pour choisir le chiffre des dizaines donc on a $3 \times 3 = 9$ nombres possibles les nombres formés par deux chiffres parmi les chiffres 1, 2 et 3 **avec répétition sont:** 21; 31; 12; 32; 13; 23; 11; 22; 33.

AHMED AGOUZAL

Dénombrement

b – Principe multiplicatif

Si une expérience peut se décomposer en p opérations élémentaires tels que:
* La première opération peut être effectuée de n_1 manières différentes.
* La deuxième opération peut être effectuée de n_2 manières différentes.
* La troisième opération peut être effectuée de n_3 manières différentes.
* La $P^{ième}$ opération peut être effectuée de n_p manières différentes.

Alors l'ensemble de toutes ces opérations peut être effectuées de
$N = n_1 \times n_2 \times n_3 \times \ldots\ldots\ldots \times n_p$ manières différentes.

C-Exemples

1)Dans la classe 2BPCF il y a 21 filles et 12 garçons.
Il faut une fille et un garçon pour représenter la classe dans un événement culturel. Combien de possibilités de choix?
Solution: 21 possibilités pour choisir une fille et 12 possibilités pour choisir un garçon. Il y a 21 × 12 = 252 possibilités

AHMED AGOUZAL

Dénombrement

2) Combien de nombres de trois chiffres qu'on peut former avec les chiffres Suivants : 0 ;1 ;2 ;3 ;4 ;.. ;9 ?

Solution:

Il y'a 10 possibilités pour le chiffre des unités

Il y'a 10 possibilités pour le chiffre des dizaines

Il y'a 9 possibilités pour le chiffre des centaines

Le nombre de possibilités est: $10 \times 10 \times 9 = 900$

3) On lance une pièce de monnaie 2 fois de suites. Quelle est le possibilités?

Solution:

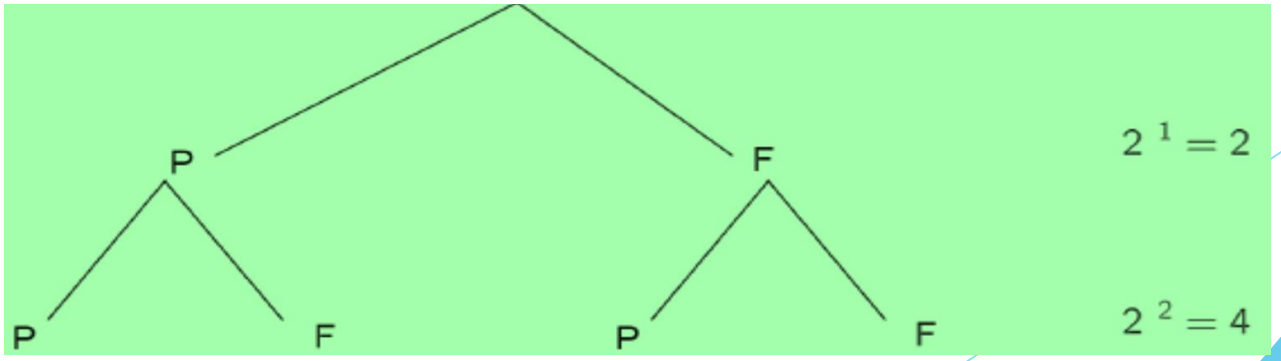
Il y'a 2 possibilités pour le premier jet: P (pile) ou F (face)

Il y'a 2 possibilités pour le deuxième jet: P (pile) ou F (face)

Le nombre de possibilités est $2 \times 2 = 4$

L'ensemble des possibilités est :

$\Omega = \{PP; FF; PF; FP\}$



AHMED AGOUZAL

Dénombrement

II - Arrangement avec répétition

1 - Définition

Soit E un ensemble fini, card(E) = n on pose E = $\{x_1, x_2, x_3, \ldots\ldots, x_n\}$ $p \in \mathbb{N}^*$
Chaque élément $(a_1, a_2, a_3, \ldots\ldots, a_p)$ de E^p s'appelle un arrangement avec répétition d'ordre p de n éléments.

Exemple: E = {1, 2, 3,4}
Les triplets (1,1,2) ; (1,4,2) ; (2,3,2) … sont des arrangements avec répétition d'ordre 3 de 4 éléments .
Les 5-uplets (1,1,2;2;3) ; (1,3;4,4,2) … sont des arrangements avec répétition d'ordre 5 de 4 éléments

2 - Propriété

Soit E un ensemble fini, card(E) = n, le nombre des arrangements avec répétition d'ordre p de n éléments est le cardinal de E^p qui est $card(E^p)=(cardE)^p$

AHMED AGOUZAL

Dénombrement

3 - Exemple

Une urne contient: 6 boules blanches, 4 boules noires et 2 boules rouges

On tire arbitrairement, successivement et avec remise 3 boules de l'urne.

1) Quel est le nombre des cas possibles?
2) Dénombrer le nombre des éventualités des événements suivants:
   - A″ les 3 boules tirées sont blanches″
   - B″ les 3 boules tirées sont de la même couleur″
   - C″ les 3 boules tirées sont de couleurs différentes″
   - D″ les 3 boules tirées sont de couleurs différentes deux à deux″
   - E″ parmi les boules tirées il y a au moins une boule noire″
   - G″ parmi les boules tirées il y a au plus une boule rouge″

AHMED AGOUZAL

Dénombrement

Solution:

6 B ; 4 N ; 2R

Tirage successif de 3 boules avec remise parmi 12

1) Quel est le nombre des cas possibles ?

$$\mathbf{Card}(\Omega) = 12^3 = 1728$$

2) Dénombrer le nombre des éventualités des événements suivants:

A "les 3 boules tirées sont blanches"

$$\mathbf{Card}(A) = 6^3 = 216$$

B" les 3 boules tirées sont de la même couleur"

$$\mathbf{Card}(A) = 6^3 + 4^3 + 2^3 = 288$$

C" les 3 boules tirées sont de couleurs différentes"

L'événement contraire de C est $\overline{C}$ « les 3 boules tirées sont de la même couleur»

Donc $\overline{C} = B$

On sait que $\mathbf{card}(C) = \mathbf{card}(\Omega) - \mathbf{card}(\overline{C})$ donc $\mathbf{card}(C) = 1728 - 288 = 1440$

D'où $\mathbf{card}(C) = 1440$

AHMED AGOUZAL

Dénombrement

D" les 3 boules tirées sont de couleur différentes deux à deux"

$$\mathbf{Card(D)} = 6(6^1 \times 4^1 \times 2^1) = 288$$

Pour ordonner les 3 couleurs dans un triplet on a 6 possibilités

(B ; N ; R) ; (B ; R ; N) ; (N ; B ; R) ; (N ; R ; B) ; (R ; N ; B) ; (R ; B ; N)

E" parmi les boules tirées il y a au moins une boule noire"

L'événement contraire de E est $\overline{E}$ « parmi les boules tirées il n'y a pas de boule noire"

$$\mathbf{Card}(\overline{E}) = 8^3 = 512$$

On sait que $\mathbf{card}(E) = \mathbf{card}(\Omega) - \mathbf{card}(\overline{E})$ donc $\mathbf{card}(E) = 1728 - 288 = 1216$

D'où $\mathbf{card}(E) = 1216$

G" parmi les boules tirées il y a au plus une boule rouge"

Pour ordonner la boule rouge dans un triplet on a 3 possibilités

$$\mathbf{Card(G)} = 3(2^1 \times 10^2) + 10^3 = 1600$$

AHMED AGOUZAL

Dénombrement

III - Arrangement sans répétition

1 - Définition

Soit E un ensemble fini, card(E) = n on pose E = $\{x_1, x_2, x_3, \ldots\ldots, x_n\}$
Chaque élément $(a_1, a_2, a_3, \ldots\ldots, a_p)$ de E^p où $(1 \leq p \leq n)$ sont différents deux à deux s'appelle un arrangement sans répétition d'ordre p de n éléments.

Exemple: E = {1, 2, 3,4}
Les triplets (1,3,2) ; (1,4,2) ; (4,3,2) … sont des arrangements sans répétition d'ordre 3 de 4 éléments .
On ne peut pas avoir des arrangements sans répétition d'ordre 5 de 4 éléments

AHMED AGOUZAL

Dénombrement

2 - Propriété

Soit $E = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ le nombre des arrangements sans répétition d'ordre p de n éléments. $(p \leq n)$ est :

$$A_n^p = n \times (n-1) \times \ldots \times (n-p+1)$$

Exercice

Calculer les entiers suivant : A_{10}^3 ; A_7^5 et A_4^4

3 - Permutation

Cas particulier :

Si $p = n$; l'arrangements sans répétition d'ordre n de n éléments s'appelle une permutation d'ordre n

le nombre des permutation d'ordre n est $A_n^n = n \times (n-1) \times \ldots \times (n-n+1) = n \times (n-1) \times \ldots . 2 \times 1$

ce nombre entier naturel s'appelle n **factoriel** ; on le note $n!$

AHMED AGOUZAL

Dénombrement

4 - Exemple

Une urne contient: 6 boules blanches, 4 boules noires et 2 boules rouges

On tire arbitrairement, successivement et sans remise 3 boules de l'urne.

1) Quel est le nombre des cas possibles?
2) Dénombrer le nombre des éventualités des événements suivants:
   - A″ les 3 boules tirées sont blanches″
   - B″ les 3 boules tirées sont de la même couleur″
   - C″ les 3 boules tirées sont de couleurs différentes″
   - D″ les 3 boules tirées sont de couleurs différentes deux à deux″
   - E″ parmi les boules tirées il y a au moins une boule noire″
   - F″ parmi les boules tirées il y a au plus une boule rouge″

AHMED AGOUZAL

Dénombrement

Solution:

6 B ; 4 N ; 2R

Tirage successif de 3 boules sans remise parmi 12

1) Quel est le nombre des cas possibles ?

$\mathbf{Card}(\Omega) = \mathbf{A}_{12}^{3} = 1320$ calculatrice 12 npr 3 = 1320

2) Dénombrer le nombre des éventualités des événements suivants:

A "les 3 boules tirées sont blanches"

$\mathbf{Card}(\mathbf{A}) = \mathbf{A}_{6}^{3} = 120$

B" les 3 boules tirées sont de la même couleur"

$\mathbf{Card}(\mathbf{B}) = \mathbf{A}_{6}^{3} + \mathbf{A}_{4}^{3} = 144$

C" les 3 boules tirées sont de couleurs différentes"

L'événement contraire de C est $\overline{\mathbf{C}}$ « les 3 boules tirées sont de la même couleur»

Donc $\overline{\mathbf{C}} = \mathbf{B}$

On sait que $\mathbf{card}(\mathbf{C}) = \mathbf{card}(\Omega) - \mathbf{card}(\overline{\mathbf{C}})$ donc $\mathbf{card}(\mathbf{C}) = 1320 - 144 = 1176$

D'où $\mathbf{card}(\mathbf{C}) = 1176$

AHMED AGOUZAL

Dénombrement

D″ les 3 boules tirées sont de couleur différentes deux à deux″

$$\mathbf{Card(D)} = 6(\mathbf{A}_6^1 \times \mathbf{A}_4^1 \times \mathbf{A}_2^1) = 288$$

Pour ordonner les 3 couleurs dans un triplet on a 6 possibilités

(B ; N ; R) ; (B ; R ; N) ; (N ; B ; R) ; (N ; R ; B) ; (R ; N ; B) ; (R ; B ; N)

E″ parmi les boules tirées il y a au moins une boule noire″

L'événement contraire de E est $\overline{\mathbf{E}}$ « parmi les boules tirées il n'y a pas de boule noire″

$$\mathbf{Card}(\overline{\mathbf{E}}) = \mathbf{A}_8^3 = 336$$

On sait que $\mathbf{card(E)} = \mathbf{card}(\Omega) - \mathbf{card}(\overline{\mathbf{E}})$ donc $\mathbf{card(E)} = 1320 - 336 = 984$

D'où $\mathbf{card(E)} = 984$

G″ parmi les boules tirées il y a au plus une boule rouge″

Pour ordonner la boule rouge dans un triplet on a 3 possibilités

$$\mathbf{Card(G)} = 3(\mathbf{A}_2^1 \times \mathbf{A}_{10}^2) + \mathbf{A}_{10}^3 = 1260$$

AHMED AGOUZAL

Dénombrement

VI – Les combinaisons

1 - Définition

Soit E un ensemble fini, card(E) = n tout sous ensemble A de E contenant p éléments (p ≤ n) s'appelle une combinaison d'ordre p de n éléments.

Dans un ensemble l'ordre d'écriture des éléments n'est pas important, $\{x, y, z\} = \{y, x, z\}$ ce qui n'est pas le cas pour les arrangements : $(x, y, z) \neq (y, x, z)$

2 - Propriété

Soit E un ensemble fini, $card\ E = n$ le nombre de combinaisons d'ordre p de n éléments est : $C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$

AHMED AGOUZAL

Dénombrement

3 - Propriétés

Soient n et p deux entiers naturels tels que $p \leq n$:

① $A_n^p = n \times (n-1) \times \ldots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$

② $C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}$

③ $C_n^{n-p} = C_n^p$

④ $C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p = C_n^p$

4 - Exemple

Une urne contient: 6 boules blanches, 4 boules noires et 2 boules rouges
On tire arbitrairement, simultanément 3 boules de l'urne.

1) Quel est le nombre des cas possibles?
2) Dénombrer le nombre des éventualités des événements suivants:
   A″ les 3 boules tirées sont blanches″
   B″ les 3 boules tirées sont de la même couleur″
   C″ les 3 boules tirées sont de couleurs différentes″
   D″ les 3 boules tirées sont de couleurs différentes deux à deux″
   E″ parmi les boules tirées il y a au moins une boule noire″
   G″ parmi les boules tirées il y a au plus une boule rouge″

Dénombrement

Solution:

6 B ; 4 N ; 2R

Tirage simultané de 3 boules parmi 12

1) Quel est le nombre des cas possibles ?

$\mathbf{Card}(\Omega) = \mathbf{C}_{12}^{3} = 220$ calculatrice 12 ncr 3 = 220

2) Dénombrer le nombre des éventualités des événements suivants:

A "les 3 boules tirées sont blanches"

$\mathbf{Card}(\mathbf{A}) = \mathbf{C}_{6}^{3} = 20$

B" les 3 boules tirées sont de la même couleur"

$\mathbf{Card}(\mathbf{B}) = \mathbf{C}_{6}^{3} + \mathbf{C}_{4}^{3} = 24$

C" les 3 boules tirées sont de couleurs différentes"

L'événement contraire de C est $\overline{\mathbf{C}}$ « les 3 boules tirées sont de la même couleur»

Donc $\overline{\mathbf{C}} = \mathbf{B}$

On sait que $\mathbf{card}(\mathbf{C}) = \mathbf{card}(\Omega) - \mathbf{card}(\overline{\mathbf{C}})$ donc $\mathbf{card}(\mathbf{C}) = 220 - 24 = 196$

D'où $\mathbf{card}(\mathbf{C}) = 196$

AHMED AGOUZAL

Dénombrement

D″ les 3 boules tirées sont de couleur différentes deux à deux″

$$\mathbf{Card(D) = C_6^1 \times C_4^1 \times C_2^1 = 48}$$

E″ parmi les boules tirées il y a au moins une boule noire″

L'événement contraire de E est $\bar{E}$ « parmi les boules tirées il n'y a pas de boule noire″

$$\mathbf{Card(\bar{E}) = C_8^3 = 56}$$

On sait que $\mathbf{card(E) = card(\Omega) - card(\bar{E})}$ donc $\mathbf{card(E) = 220 - 56 = 164}$

D'où $\mathbf{card(E) = 164}$

G″ parmi les boules tirées il y a au plus une boule rouge″

$$\mathbf{Card(G) = C_2^1 \times C_{10}^2) + C_{10}^3 = 210}$$

AHMED AGOUZAL

Dénombrement

V - Formule de binôme de Newton

$a \in \mathbb{R}$ **et** $b \in \mathbb{R}$

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b^1 + C_n^2 a^{n-2} b^2 + ... + C_n^{n-1} a^1 b^{n-1} + C_n^n b^n$$

ce qui peut également être noté :

$$(a+b)^n = \sum_{p=0}^{n} C_n^p a^{n-p} b^p$$

Exemple :Développer $(1 + x)^5$ et $(1 - x)^5$ à l'aide de la formule du binôme.

AHMED AGOUZAL

Dénombrement

Triangle de Pascal

$$C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p \qquad (\textit{formule de Pascal})$$

n \ p	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

AHMED AGOUZAL

Dénombrement

Tirage

Successif avec remise

$$n^p$$

Ordre important

Successif sans remise

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Ordre important

Simultané

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$$

Ordre pas important

AHMED AGOUZAL

DENOMBREMENT

Dénombrer, c'est compter des objets.

I.Ensemble fini : introduction

1)Un ensemble qu'on peut dénombrer ses éléments est dit un ensemble fini et Le nombre d'éléments distincts d'un ensemble E est appelé le cardinal de E, on le note : Card(E)=n
Dans le cas contraire, on dit qu'il est infini.
2) L'ensemble vide, noté $\varnothing$ est un ensemble de cardinal 0 : $card\varnothing = 0$
Propositions : Soient E et F deux ensembles finis
1) $card(E \cup F) = card(E) + card(F) - card(E \cap F)$
2) Si E et F sont disjoints $(E \cap F = \varnothing)$ alors :
$card(E \cup F) = card(E) + card(F)$
Si $(X_i)_{1 \le i \le n}$ est une famille d'ensembles disjoints deux a deux ($(X_i \cap X_j = \varnothing)$ si $(i \neq j)$) alors :
$$card\left(\bigcup_{i=1}^{i=n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{i=n} card(X_i)$$
3)Si $E \subseteq F$ alors : $card(E) \le card(F)$ et
$card(F - E) = card\left(C_F^E\right) = card(F) - card(E)$

II. Théorème fondamental du dénombrement

Si un événement C_1 peut se produire de n_1 façons différentes
et un événement C_2 peut se produire de n_2 façons différentes et …. et un événement C_p peut se produire de n_p façons différentes
et Tous ces événements étant indépendants,
Alors :Le total n des possibilités de l'événement combiné C_1 , C_2 ; … C_p est le produit des possibilités de chaque événement. Cad : $n_1 \times n_2 \times n_3 ... \times n_p$
Propositions : Soient A et B deux ensembles finis et non vides : $card(A \times B) = cardA \times cardB$

III.le nombre d'applications d'un ensemble dans un autre

Soient M et N deux ensembles finis et non vides.
L'ensemble des applications de N dans M est :
$(cardM)^{cardN} = m^n$ avec : $cardM = m$ et $cardN = n$

IV.L'ensembles de tous les parties d'un ensemble fini

Soit E un ensemble fini et non vide et $cardE) = n \quad n \in \mathbb{N}$
et soit $P(E)$ l'ensembles des parties de E on a :
$cardP(E) = 2^n$

V.Arrangements

1)Définition : Soit E un ensemble fini de cardinal n
Un arrangement de p éléments de E est une suite ordonnée de p éléments de E C'est-à-dire : un élément de la forme :
$(x_1; x_2; ...; x_p) \in E \times E \times ... \times E = E^p$
et dans la notion d'arrangement l'ordre des éléments importe et on distinguera :

- Les arrangements **avec répétitions**
- Les arrangements **sans répétitions**

2)Arrangements avec répétitions
2-1 Définition : Soit E un ensemble fini de Cardinal n.
Un arrangement avec répétitions de p éléments de E est un arrangement de p éléments de E non nécessairement distincts. On utilise également le terme de p-liste d'éléments de E .
2-2 Nombre d'arrangements avec répétitions
Soit E un ensemble fini de cardinal n.
Le nombre d'arrangements avec répétitions de p éléments de E est égal à n^p .
3)Arrangements sans répétitions
3-1 Définition : Soit E un ensemble fini de cardinal n.
Un arrangement sans répétitions de p éléments de E est un arrangement de p éléments de E tous distincts.
3-2 Nombre d'arrangements sans répétitions
Soit E un ensemble fini de cardinal n.
Le nombre d'arrangements sans répétitions de p éléments de E se note : A_n^p et est égal à :
$A_n^p = n \times (n-1) \times (n-2) \times ... \times (n-p+1)$

VI.Permutations

1)permutations sans répétitions

Soit E un ensemble fini de cardinal n. $n \in \mathbb{N}^*$
Une **permutation** des éléments de E est une liste ordonnée d'éléments de E sans répétitions et le nombre de permutations d'un ensemble fini E à n éléments est le nombre **n! (*factorielle n*)** défini par
$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times ... \times 2 \times 1$

2)permutations avec répétitions

Le nombre de permutations que l'on peut constituer si certains des éléments sont
Identiques est évidemment plus petit que si tous les éléments sont distincts.
Lorsque seuls *k* éléments sont distincts ($k \le n$), chacun d'eux apparaissant n_1 , n_2 , ..., n_k fois, avec
$n_1 + n_2 + ... + n_k = n$ et $n_i \ge 1$, on a :
$$P_n = \frac{n!}{n_1! \times n_2! \times ... \times n_k!}$$ (P_n permutations avec répétitions**)**

VII. Combinaisons

1 Définition : Soit E un ensemble non vide de n éléments $(n \neq 0)$:
Et un entier p : $0 \leq p \leq n$
On appelle combinaison de p éléments d'un ensemble fini E de n éléments, tout sous-ensemble A de p éléments de E.
Remarque :« combinaison » est donc synonyme de sous-ensemble et aussi de partie.
(Ce sont les façons de choisir p éléments parmi n éléments
2 Propriété : Quels que soient les entiers naturels n et p tes que $0 \leq p \leq n$ on a :
Le nombre de combinaisons de p éléments parmi n éléments est le nombre que l'on note par : C_n^p et on a :

$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$ et on a aussi : $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

$C_n^0 = 1$; $C_n^1 = n$; $C_n^n = 1$

- Le nombre de combinaisons de 0 éléments parmi n éléments est :

$C_n^0 = 1$ (L'ensemble vide)

- Le nombre de combinaisons de 1 éléments parmi n éléments est : $C_n^1 = n$ (les singletons)
- Le nombre de combinaisons de n éléments parmi n éléments de E est : $C_n^n = 1$ (L'ensemble E)

3) Propriétés : Quels que soient les entiers naturels n et p tes que $0 \leq p \leq n$ on a :

1) $C_n^p = C_n^{n-p}$ 2) $C_n^p = C_{n-1}^p + C_{n-1}^{p-1}$

Applications : Triangle de Pascal
La relation de Pascal permet de construire facilement un triangle qu'on nomme triangle de Pascal :

n \ p	0	1	2	3	4	5
0	1					
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4	1	
5	1	5	10	10	5	1

Ce tableau et appelé le Triangle de Pascal.

VIII.Formule du binôme de Newton

Proposition : $a \in \mathbb{R}$ ***et*** $b \in \mathbb{R}$

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b^1 + C_n^2 a^{n-2} b^2 + ... + C_n^{n-1} a^1 b^{n-1} + C_n^n b^n$$

Synthèse :

Récapitulons les différentes questions que l'on doit se poser confronté à un problème de dénombrement. Cela nous permettra de savoir choisir le concept à utiliser en fonction de la situation.

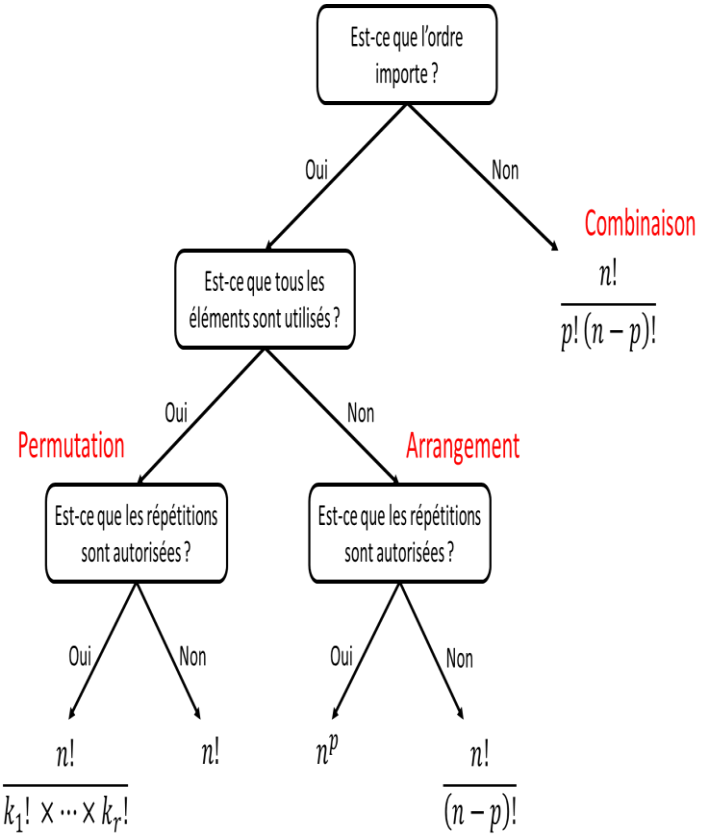
1)L'ordre des éléments est-il important ?

- Si oui il s'agit d'arrangements ou de permutations.
- Si non il s'agit de combinaisons.

2)Si l'ordre importe, est-ce que tous les éléments sont utilisés ?

- Si non il s'agit d'arrangements.
- Si oui il s'agit de permutations.

3)Les répétitions sont-elles ou non autorisées ?
Nous pouvons représenter par un arbre de décision ces



➢ Cardinal d'un ensemble :

Soit E un ensemble fini
Le **cardinal** de E est le nombre d'éléments de E, on le note $card\,E$

Soit A et B deux parties d'un ensemble fini
$Card\ A\cup B\ = CardA + CardB - Card\ A\cap B$

➢ Principe fondamental du dénombrement :

Soit une expérience peut être réalisée en p choix $p\in\mathbb{N}^*$
Si le premier choix peut être réalisé en n_1 façons différentes
et le second choix peut être réalisé en n_2 façons différentes
.
.
.
et le p-ème choix peut être réalisé en n_p façons différentes
alors le nombre façons différentes de réaliser cette expérience
est **le produit** : $n_1\times n_2\times n_3\times\ldots\times n_p$

➢ Les nombres : $n!$, A_n^p et C_n^p

$n!=n\times\ n-1\ \times\ n-2\ \times\ldots\times 2\times 1$	
$A_n^p=\dfrac{n!}{n-p\ !}$	$C_n^p=\dfrac{n!}{p!\ n-p\ !}$
$C_n^{p-1}+C_n^p=C_{n+1}^p$	$C_n^p=C_n^{n-p}$
$C_n^n=1$	$C_n^{n-1}=n$

➢ Types de tirages :

On tire p objets parmi n objets

Type de tirage:	Nombre de tirages possible est :	L'ordre :
simultané	$C_n^p\qquad p\le n$	n'a pas d'importance
Successif avec remise	n^p	est important
Successif sans remise	$A_n^p\qquad p\le n$	est important

Cardinal d'un ensemble:

Définition:

Le cardinal d'un ensemble fini E est le nombre des éléments de cet ensemble et on le note : $CardE$

Cas particulier: $Card\varnothing = 0$

Propriété:

A et B sont deux ensembles finis

$Card\left(A \cup B\right) = CardA + CardB - Card\left(A \cap B\right)$

Accompli d'un ensemble:

Définition :

Soit A une partie d'un ensemble fini E

L'accompli de A par rapport à l'ensemble E est l'ensemble noté $\overline{A}$ avec : $\overline{A} = \left\{x \in E \,/\, x \notin A\right\}$

Remarques:

- $A \cap \overline{A} = \varnothing$
- $A \cup \overline{A} = E$
- $Card\,\overline{A} = CardE - CardA$

Le principe fondamental du dénombrement:

Si une opération globale peut se décomposer en p opérations élémentaires successives ($p \in \mathbb{N}^*$), ces dernières pouvant s'effectuer respectivement de n_1 ; n_2 ;... ; n_p manières différentes, alors l'opération globale peut se faire de: $n_1 \times n_2 \times n_3 \times ... \times n_p$ manières différentes.

Arrangement avec répétition – sans répétition:

Arrangement avec répétition:

Soit n et p deux éléments de $\mathbb{N}^*$ ($p \leq n$)

Le nombre d'arrangement avec répétition, de p éléments parmi n , est : n^p

Arrangement sans répétition:

Soit n et p deux éléments de $\mathbb{N}^*$ ($p \leq n$)

Le nombre d'arrangement sans répétition, de p éléments parmi n , est :

$$A_n^p = \underbrace{n \times (n-1) \times (n-2) \times ... \times (n-p+1)}_{p-facteurs}$$

Cas particulier:

Tout arrangement sans répétition de n éléments parmi n éléments s'appelle une permutation de n éléments et il est égal à : $A_n^n = n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times ... \times 2 \times 1$

Les combinaisons:

Soit E un ensemble fini contenant n éléments
Toute partie A de E contenant p éléments ($p \leq n$), s'appelle une combinaison de p éléments parmi n éléments, et le nombre de ses combinaisons est : $C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$

Les nombres n! et A_n^p et C_n^p :

($n \in \mathbb{N}^*$) ;	$n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times ... \times 2 \times 1$ $0! = 1$		
$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$		$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$	
$C_n^n = 1$	$C_n^1 = n$	$C_n^0 = 1$	$C_n^{n-1} = n$ $C_n^p = C_n^{n-p}$
$C_n^p = C_n^{n-p}$		$C_n^{p-1} + C_n^p = C_{n+1}^p$	

Nombre de possibilité d'arrangement de n éléments:

Si on a, n_1 éléments de type A , et n_2 éléments de type B , et n_3 éléments de type C , parmi n éléments, avec $n = n_1 + n_2 + n_3$, alors le nombre de possibilité d'arranger ses éléments est : $\frac{n!}{n_1! n_2! n_{3!}}$

Quelques types de tirage:

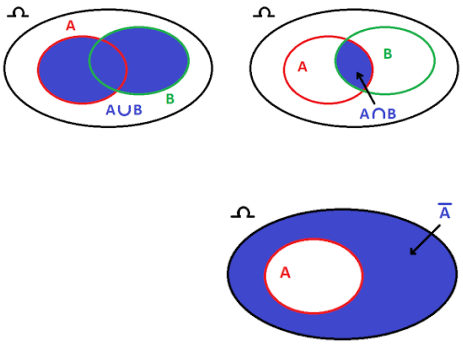
On tire p éléments parmi n éléments ($p \leq n$) et on résume les résultats dans le tableau suivant :

Type de tirage	Nombre de tirages possibles	Importance de l'ordre de tirage
Simultané	C_n^p	Pas important
Successif et avec remise	n^p	important
Successif et sans remise	A_n^p	important

Dénombrement

I) *Cardinal d'un ensemble fini – Parties d'un ensemble.*

- Soit Ω un ensemble fini de n éléments, $\Omega = \{x_1; x_2; ...; x_n\}$.
  L'entier naturel n est appelé **cardinal** de Ω. On note : $card\Omega = n$
- A et B désignent deux parties de Ω. On écrit : $A \subset \Omega$ et $B \subset \Omega$
- $card(A \cup B) = cardA + cardB - card(A \cap B)$.
- Si A et B sont deux ensembles **disjoints** (c'est-à-dire $A \cap B = \varnothing$) alors $card(A \cup B) = cardA + cardB$
- $\overline{A} = \{x \in \Omega : x \notin A\}$, est le **complémentaire** de A.
- $\overline{A} \cup A = \Omega$ *et* $\overline{A} \cap A = \varnothing$
- $card\,\overline{A} = card\Omega - cardA$



II) *Principe de produit ou principe fondamental de dénombrement.*

- **arbre de choix**
- **Principe de produit :** Si une expérimentation complexe peut se décomposer en p opérations élémentaires successives tels que :

- La **première** opération peut être effectuée de n_1 manières différentes.
- La **deuxième** opération peut être effectuée de n_2 manières différentes.
- La **troisième** opération peut être effectuée de n_3 manières différentes. Et ainsi de suite …
- La $p^{ième}$ opération peut être effectuée de n_p manières différentes.

Alors l'ensemble de toutes ces opérations peut être effectuées de $N = n_1 \times n_2 \times n_3 \times ... \times n_p$ manières différentes

III) *Arrangements et permutation d'un ensemble fini.*

- ***Arrangements sans répétitions.***

▪ ***Notion de factorielle*** : Soit n un entier naturel tel que $n > 1$

On appelle " ***n factorielle*** " le nombre entier noté **n!** tel que $n! = n(n-1)(n-2) \times ..... \times 3 \times 2 \times 1$

Par convention, on pose **0! = 1** et **1! = 1**.

▪ Ω étant un ensemble à n éléments, on appelle arrangement de p éléments de Ω, toute suite de p éléments ***distincts*** de Ω. On le note A_n^p .

Il y a n façons de choisir le 1er élément, **(n-1)** façons de choisir le **2ème** élément, …, [**n**-(**p**-1)] façons de choisir le $p^{ème}$. et d'après le principe

Donc $A_n^p = n(n-1)(n-2).....(n-p+1) = \dfrac{n!}{(n-p)!}$ si $p \le n$.

$A_n^0 = 1$; $A_n^1 = n$; $A_n^n = n!$.

▪ Ω étant un ensemble à n éléments, on appelle ***permutation***, tout arrangement des n éléments de Ω.
Il y a $n!$ permutations de Ω si les n éléments sont distinguables entre eux.

- ***Arrangements avec répétitions.***

C'est le nombre d'arrangements que l'on peut faire avec p éléments choisis parmi n éléments, chacun d'eux peut figurer **plusieurs** fois dans le même arrangement. Le nombre d'arrangements avec **répétitions** est n^p

N. B. :Quand il s'agit de classer k « objets », rangés en p groupes dont les éléments sont considérés comme indistinguables entre eux à l'intérieur de chaque groupe, il faut trouver le nombre de permutations distinctes de p objets quand k_1 sont d'une sorte, k_2 d'une autre, …, k_p de la $p^{ème}$ sorte, avec $k_1 + k_2 + ... + k_p = k$.

Ce nombre est alors : $\dfrac{k!}{k_1! \times k_2! \times ... \times k_p!}$.

IV) *Combinaisons d'un ensemble fini .*

Ω étant un ensemble à n éléments, on appelle **combinaison** de p éléments de Ω, toute partie de p éléments de Ω. On la note C_n^p telle que : $C_n^p = \dfrac{A_n^p}{p!} = \dfrac{n!}{p!(n-p)!}$ / $1 \leq p \leq n$.

Formules usuelles : $C_n^p = C_n^{n-p}$; $C_n^0 = C_n^n = 1$; $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$; $pC_n^p = nC_{n-1}^{p-1}$

$C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p$ (*formule de Pascal*) ; $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k . b^{n-k}$ (*formule du binôme*)

V) *Types de tirages.*

- La plupart des expériences aléatoires peuvent être interprétées comme des tirages de p boules d'une urne qui en contient n.
- Il y a **deux critères** pour distinguer ces tirages :

1) L'ordre : Si l'ordre dans lequel on tire les boules est pris en considération, on dit que c'est un « tirage avec ordre », sinon c'est un « tirage sans ordre ».

2) La répétition : Si on remet chaque boule tirée dans l'urne avant de tirer la suivante, on peut tirer plusieurs fois la même boule : on parle alors d'un tirage avec répétition ou avec remise. Dans le cas contraire on parle d'un tirage sans répétition ou sans remise.

Ω étant un ensemble à n éléments, On tire p éléments parmi n éléments, donc :

Type de tirage	*Ordre*	*Répétition*	*Nombre de tirages possibles*
Successif avec remise	**Pas important**	**Possible**	n^p
Successif sans remise	**Important**	**Impossible**	A_n^p $p \leq n$
Simultané	**Important**	**Impossible**	C_n^p $p \leq n$

Dénombrement :

Définitions	✓ Le cardinal de E est le nombre des éléments de E et on le note : $Card(E)$ ✓ Le complémentaire de A dans E est noté $\bar{A}$ $\quad \bar{A} = \{x \in E \ / \ x \notin A\}$
Propriétés	✓ $Card(A \cup B) = Card(A) + Card(B) - Card(A \cap B)$ ✓ Si $A \cap B = \emptyset$ alors : $Card(A \cup B) = Card(A) + Card(B)$ ✓ $Card(\bar{A}) = Card(E) - Card(A)$ $\quad A \cup \bar{A} = E$ $\quad A \cap \bar{A} = \emptyset$

- **Le principe fondamental du dénombrement**

Dans une situation de dénombrement contient p choix
Si le 1er choix se réalise par n_1 façon distinctes
et le 2^{ieme} choix se réalise par n_2 façon distinctes
.....
et le p^{ieme} choix se réalise par n_p façon distinctes
Alors le nombre des possibilités est $n_1 \times n_2 \times \ldots \times n_p$

Arrangements	✓ Le nombre des arrangements sans répétition de p éléments pris parmi n éléments est : $A_n^p = \underbrace{n \times (n-1) \times (n-2) \times \ldots \times (n-p+1)}_{p \text{ facteurs}}$ (p et n deux éléments de $\mathbb{N}^*$ et $\leq n$) ✓ Le nombre des arrangements avec répétition de p élément pris parmi n élément est : n^p (p et n deux éléments de $\mathbb{N}^*$)
Permutations	✓ Tout arrangement de n éléments pris parmi n éléments est appelé une permutation de n éléments, le nombre des permutations est $A_n^n = n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \ldots \times 1$
Combinaisons	Soit E un ensemble de cardinal n (p et n deux éléments de $\mathbb{N}^*$ et $p \leq n$) Toute partie de E contenant p éléments est appelée combinaison de p éléments pris parmi n éléments de E ✓ Le nombre des combinaisons de p élément pris parmi n est : $C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!\,(n-p)!}$

Quelques types de tirage :

On tire p éléments parmi n éléments (p et n deux éléments de $\mathbb{N}^*$)

type de tirage	nombre des possibilités	L'ordre
simultanément $(p \leq n)$	C_n^p	N'est pas important
Successivement et sans remise $(p \leq n)$	A_n^p	important
Successivement et avec remise	n^p	important

Nombre de possibilités d'arrangement de n éléments

On dispose de $n_1$éléments de type A, et de $n_2$éléments de type B, de n_3 éléments de type C, parmi n éléments, avec $n = n_1 + n_2 + n_3$

- le nombre de possibilités d'arranger ces n éléments est : $\frac{n!}{n_1!n_2!n_3!}$

Les nombres en rouge sont les coefficients dans la triangle de Newton de la ligne n=4 (voir le triangle)

Probabilité sur Ω l'univers d'une expérience aléatoire

VIII. Expérience aléatoire :

a. Activité :

- 1ère expérience :Si on tombe un morceau de fer d'une hauteur de 3 mètres le morceau tombe par terre si on répète cette expérience plusieurs fois on obtient le même résultat .
- 2ième expérience : Si on lance un dé de six face numérotés de 1 à 6 on s'intéresse du résultat de la face supérieure . est-ce qu'on peut connaitre d'avance le résultat ? (donc non)
- 3ième expérience : Si on lance une pièce de monnaie deux fois successives on s'intéresse des résultats de la face supérieure après chaque lancement de dé . est-ce qu'on peut connaitre d'avance le résultat ? (donc non)

b. terminologie : Expérience aléatoire – univers - éventualité – évènement :

- **Expérience aléatoire :** toute expérience dont ses résultats sont connus mais on ne pas donner le résultat de l'expérience avant de réaliser l'expérience ; on l'appelle expérience aléatoire .
  exemple : 2ième expérience et 3ième expérience .
- Les résultats obtenues par cette expérience aléatoire on les note par ω_1 puis ω_2 puis ω_3 ..... ω_n (on général ω_i avec $i \in \{1,2,...;n\}$) .
  exemple 2ième expérience : $\omega_1 = 1$ puis $\omega_2 = 2$ puis $\omega_3 = 3$ puis $\omega_4 = 4$ puis $\omega_5 = 5$ puis $\omega_6 = 6$.
  exemple 3ième expérience : $\omega_1 = FF$ puis $\omega_2 = FP$ puis $\omega_3 = PF$ puis $\omega_4 = PP$.
- **Eventualité** (ou événement élémentaire) : chaque ω_i s'appelle une éventualité ou un événement élémentaire .
  exemple 2ième expérience : lorsque on obtient 1, on dit que $\omega_1 = 1$ est une éventualité ou cas possible .
  exemple 3ième expérience : lorsque on obtient FF , on dit que $\omega_1 = FF$ est une éventualité ou cas possible .
  Univers : les éventualités (ou les événements élémentaires) constituent un ensemble s'appelle univers noté $\Omega = \{\omega_1;\omega_2,....,\omega_n\}$.
  exemple : pour 2ième expérience $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$
  exemple : pour 3ième expérience $\Omega = \{PP;PF,FF,FP\}$
- **Evènement** : toute partie A de Ω s'appelle événement .
  Exemple : $A = \{PP,FF\} \subset \Omega$ donc $A = \{PP,FF\}$ est un évènement.
  remarque on peut exprimer : un évènement par une phrase .
  exemple $A = \{PP,FF\}$
  on exprime A par la phrase suivante A « les deux lancements de dé donne même résultat »
  - Si $A = \Omega$ alors l'évènement Ω s'appelle événement certain .
    exemple 2ième expérience $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$ événement certain .
    exemple 3ième expérience $\Omega = \{PP;PF,FF,FP\}$ événement certain

- Si $A=\varnothing$ alors l'évènement $\varnothing$ s'appelle événement impossible .
- Si $A=\{\omega_i\}$ alors l'évènement $\{\omega_i\}$ s'appelle événement élémentaire .

exemple 2ième expérience $\{5\}$ événement élémentaire .

exemple 2ième expérience $\{PF\}$ événement élémentaire .

- Si $A\cap B=\varnothing$ on dit que A et B sont deux événements incompatibles .
- Si $A\cap B=\varnothing$ et $A\cup B=\Omega$ alors B s'appelle l'événement contraire de A (vis versa) on note $B=\overline{A}$ (de même $A=\overline{B}$) . remarque $card A+card\overline{A}=card\Omega$.

exemple 2ième expérience: $A=\{1,2\}$ l'événement contraire de A est $\overline{A}=\{3,4,5,6\}$.

exemple 3ième expérience: $A=\{FF,PF\}$ l'événement contraire de A est $\overline{A}=\{FF;FP\}$.

- L'événement $A\cap B$ est l'ensemble constitué par des éventualités réaliser à la fois par les événements A et B .
- L'événement $A\cup B$ est l'ensemble constitués par des éventualités réaliser soit par l'événement A ou par l'événement B .
- Les événements A_1 et A_2 et A_3, ….. , A_p est une partition de Ω s'ils sont disjoints deux à deux et $A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_p=\Omega$.

exemple 2ième expérience: $A=\{1,2\}$ et $B=\{5\}$ et $C=\{3,4,6\}$ est une partition de $\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}$

exemple 3ième expérience: $A=\{PP,FF,PF\}$ et $B=\{FP\}$ est une partition de $\Omega=\{PP;PF,FF,FP\}$.

IX. Probabilité sur Ω l'univers d'une expérience aléatoire :

A. Probabilité d'un cas possible être réaliser (ou d'un événement élémentaire être réaliser) :

a. Activité :

On lance dans l'air une pièce de monnaie 2 fois successives (si le 1er lancer donne P et la 2ième lancer donne F cet éventualité (ou cas possible) sera noté PF .

Cet expérience est répétée 1000 fois on obtenue les résultats suivants :

Cas possibles (événement élémentaire)	FF	FP	PF	PP
Nombres des cas possibles être réaliser	240	260	270	230

1. Quel est l'événement élémentaire qui a une grande chance d'être réaliser ?

C'est l'événement élémentaire PF , on dit que probabilité pour obtenir PF est $\frac{270}{1000}$ on écrit

$p(\{PF\}) = \frac{270}{1000} = 0,27$.

2. Quel est l'événement élémentaire qui a une faible chance d'être réaliser ?

C'est l'événement élémentaire PP , on dit que probabilité pour obtenir PF est $\frac{230}{1000}$ on écrit

$p(\{PF\}) = \frac{230}{1000} = 0,23$.

B. Probabilité sur univers fini (un ensemble fini) :

a. Définition :

Soit $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_n\}$ univers des éventualités d'une expérience aléatoire .

- Lorsque on répète une expérience aléatoire N fois dans les mêmes conditions si n_i est le nombre de fois on a obtenue ω_i . Le nombre $\frac{n_i}{N}$ s'appelle la probabilité de l' événement élémentaire $\{\omega_i\}$ on note $p_i = p(\{\omega_i\}) = \frac{n_i}{N}$ sans oublier $p_1 + p_2 + p_3 + \cdots p_n = 1$.
- Probabilité d'un événement A est la somme des probabilités des événements élémentaires qui constituent A on note $p(A)$ (exemple : $A = \{\omega_1, \omega_3, \omega_7\}$ donc $p(A) = p(\{\omega_1\}) + p(\{\omega_3\}) + p(\{\omega_7\})$

b. Exemple :

$\Omega = \{PP; PF, FF, FP\}$ donc $p(\{PP; PF, FF, FP\}) = 1$

c. Propriété :

A et B sont deux événements d'un univers Ω d'une expérience aléatoire

- $\forall A \in \Omega : 0 \le p(A) \le 1$ et $p(\Omega) = 1$ et $p(\emptyset) = 0$.

et

- $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$ et $p(\overline{A}) = 1 - p(A)$.

C. Hypothèse d'équiprobabilité :

a. Propriété :

Si dans une expérience aléatoire (dont l'univers est Ω) tous les événements élémentaires $A = \{\omega_i\}$ ont même probabilité (c.à.d. $p(\{\omega_1\}) = p(\{\omega_2\}) = p(\{\omega_3\}) = \ldots\ldots\ldots = p(\{\omega_n\})$ alors probabilité d'un évènement A de Ω est $p(A) = \frac{cardA}{card\Omega}$.

b. Remarque :

équiprobabilité est exprimé par les expressions suivants :

- des boules indiscernables aux touchés .

- On lance un dé (ou une pièce de monnaie) au hasard .

c. **Exemple :**

On lance au hasard dans l'air une pièce de monnaie 2 fois successives (si le 1er lancer donne P et la 2ième lancer donne F cet éventualité (ou cas possible) sera noté **PF** .

On considère l'événement suivant :

A « on obtient le même résultat après le lancement de la pièce de monnaie deux fois »

On a : $A=\{PP,FF\}$ donc $p(A)=\frac{cardA}{card\Omega}=\frac{2}{4}$ car $\Omega=\{PP;PF,FF,FP\}$.

d. **Application :**

➢ **Application 1 :**

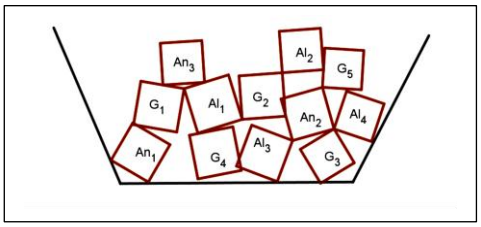
Examen oral en mathématique comporte 5 question en géométrie et 4 question en algèbre et 3 question en analyse .l'étudiant tire simultanément 3 questions d'un sac contenant ces 12 questions .

1. Calculer probabilité des événements suivants :

A « les 3 questions sont en géométrie » .

B « une seule question pour chaque matière » .

C « au moins une question en géométrie » .



Correction :

1. Calculons probabilité des événements :

- Calculons le nombre des cas possibles (c.à.d. $card\Omega$)

Le tirage simultanément de 3 questions parmi 12 questions représente une combinaison de 3 parmi 12 , d'où le nombre des cas possibles est le nombre des combinaisons de 3 parmi 12 donc :

$card\Omega=C_{12}^{3}=\frac{12\times11\times10}{1\times2\times3}=220$.

- On calcule $p(A)$:

On calcule $cardA$

Le tirage simultanément de 3 questions parmi 5 questions représente une combinaison de 3 parmi 5 , d'où le nombre des cas possibles est le nombre des combinaisons de 3 parmi 5 donc :

$cardA=C_{5}^{3}=\frac{5\times4\times3}{1\times2\times3}=10$.

Conclusion : $p(A)=\frac{cardA}{card\Omega}=\frac{C_5^3}{C_{12}^3}=\frac{1}{22}$

- On calcule $p(B)$:

On calcule $cardB$

Le tirage d'une question en géométrie parmi 5 donc $C_5^1=5$ et

Le tirage d'une question en algèbre parmi 4 donc $C_4^1=4$ et

Le tirage d'une question en analyse parmi 3 donc $C_3^1=3$

donc : $cardB=C_5^1\times C_4^1\times C_3^1=5\times4\times3=60$.

Conclusion : $p(B)=\frac{cardB}{card\Omega}=\frac{C_5^1\times C_4^1\times C_3^1}{C_{12}^3}=\frac{60}{220}=\frac{3}{11}$

- On calcule $p(C)$.

C « au moins une question en géométrie » . l'événement contraire de C est $\overline{C}$.

$\overline{C}$ « aucune question en géométrie » on bien :

$\overline{C}$ « les 3 questions en algèbre ou en analyse »

donc : $\text{card}\overline{C} = C_7^3 = \dfrac{7\times6\times5}{1\times2\times3} = 35$.

D'où : $p(\overline{C}) = \dfrac{\text{card}\overline{C}}{\text{card}\Omega} = \dfrac{C_7^3}{C_{12}^3} = \dfrac{7\times5}{12\times11\times10} = \dfrac{7}{264}$.

Conclusion : $p(C) = 1 - p(\overline{C}) = 1 - \dfrac{7}{264} = \dfrac{257}{264}$

➢ **Application 2 :**

1. Maintenant le tirage est de trois questions sont tirés l'une après l'autre sans remise .
Calculer probabilité de l'événement suivant :

A « les 3 questions sont en géométrie » .

- Calculons le nombre des cas possibles (c.à.d. $\text{card}\Omega$)

Le tirage de 3 questions l'une après l'autre et sans remise parmi 12 questions représente une arrangement sans répétition de 3 parmi 12 , d'où le nombre des cas possibles est le nombre des arrangement sans répétition de 3 parmi 12 donc : $\text{card}\Omega = A_{12}^3 = 12\times11\times10 = 1320$.

- On calcule $p(A)$:

On calcule $\text{card}A$

Le tirage de 3 questions l'une après l'autre et sans remise parmi 5 questions représente une arrangement sans répétition de 3 parmi 5 , d'où le nombre des cas possibles est le nombre des arrangement sans répétition de 3 parmi 5 donc : $\text{card}A = A_5^3 = 5\times4\times3 = 60$.

Conclusion : $p(A) = \dfrac{\text{card}A}{\text{card}\Omega} = \dfrac{A_5^3}{A_{12}^3} = \dfrac{60}{1320} = \dfrac{\cancel{60}}{\cancel{60}\times22} = \dfrac{1}{22}$.

2ième méthode :

La première question est en géométrie sa probabilité est : $\dfrac{5}{12}$.

La deuxième question est en géométrie sa probabilité est : $\dfrac{4}{11}$

La troisième question est en géométrie sa probabilité est : $\dfrac{3}{10}$

Donc : $p(A) = \dfrac{5}{12}\times\dfrac{4}{11}\times\dfrac{3}{10} = \dfrac{1}{22}$

2. On calcule $p(B)$ tel que : B « une seule question pour chaque matière » .

On calcule $\text{card}B$

On tire une question en géométrie donc on a $A_5^1 = 5$ manière différentes .

On tire une question en algèbre donc on a $A_4^1 = 4$ manière différentes

On tire une question en analyse donc on a $A_3^1 = 3$ manière différentes

Si la 1ère question en géométrie et la 2ième en algèbre et la 3ième en analyse on aura $A_5^1 \times A_4^1 \times A_3^1$ manière différentes mais on ne sait pas l'ordre des 3 matières pour obtenir les 3 questions par suite c'est d'ordonnée 3 questions parmi 3 matières d'où le nombre de manières est A_3^3 ou 3!

Par suite $\text{card}B = 3! \times A_5^1 \times A_4^1 \times A_3^1 = 6 \times 60 = 360$

Conclusion : $p(B) = \dfrac{\text{card}B}{\text{card}\Omega} = \dfrac{3! \times A_5^1 \times A_4^1 \times A_3^1}{A_{12}^3} = \dfrac{6 \times 60}{1320} = \dfrac{\cancel{60} \times 6}{\cancel{60} \times 22} = \dfrac{3}{11}$

Explication :

Numéro de la question	Q 1	Q 2	Q 3
quelle matière	algèbre	géométrie	analyse
quelle matière	géométrie	analyse	algèbre
quelle matière	algèbre	analyse	géométrie
quelle matière	⋮ ↓	⋮ ↓	⋮ ↓
	On a $3! = 6$ cas possibles (manières)		

3. On calcule $p(C)$ tel que : C « au moins une question en géométrie » .

On calcule $\text{card}C$

C « au moins une question en géométrie » . l'événement contraire de C est $\overline{C}$.

$\overline{C}$ « aucune question en géométrie » on bien :

$\overline{C}$ « les 3 questions en algèbre ou en analyse »

donc : $\text{card}C = A_7^3 = 7 \times 6 \times 5 = 210$.

D'où : $p(\overline{C}) = \dfrac{\text{card}\overline{C}}{\text{card}\Omega} = \dfrac{A_7^3}{A_{12}^3} = \dfrac{210}{1320} = \dfrac{7}{44}$.

Conclusion : $p(C) = 1 - p(\overline{C}) = 1 - \dfrac{7}{44} = \dfrac{37}{44}$

➢ **Application 3 :**

1. Maintenant le tirage est de trois questions sont tirés l'une après l'autre avec remise .
Calculer probabilité de l'événement suivant :

A « les 3 questions sont en géométrie » .

- Calculons le nombre des cas possibles (c.à.d. $\text{card}\Omega$)

1ère méthode :

Le tirage de 3 questions l'une après l'autre et avec remise parmi 12 questions représente une arrangement avec répétition de 3 parmi 12 , d'où le nombre des cas possibles est le nombre des arrangement avec répétition de 3 parmi 12 donc : $\text{card}\Omega = 12^3 = 1\ 902\ 528$.

2ième méthode :

La 1ère question tiré a 12 cas possibles (ou manières) .
La 2ième question tiré a 12 cas possibles (ou manières) . (avec remise)
La 3ième question tiré a 12 cas possibles (ou manières) . (avec remise)
D'après le principe général de dénombrement (ou principe du produit) donc :
$\text{card}\Omega = 12 \times 12 \times 12 = 12^3 = 1\ 902\ 528$ (c'est mieux de d'écrire $\text{card}\Omega = 12 \times 12 \times 12 = 12^3$)

- On calcule $p(A)$:

On calcule $cardA$

Le tirage de 3 questions l'une après l'autre et avec remise parmi 5 questions représente une arrangement avec répétition de 3 parmi 5 , d'où le nombre des cas possibles est le nombre des arrangement avec répétition de 3 parmi 5 donc : $cardA = 5^3 = 125$.

Conclusion : $p(A) = \dfrac{cardA}{card\Omega} = \dfrac{5^3}{12^3} = \left(\dfrac{5}{12}\right)^3$.

2ième méthode :

La première question est en géométrie sa probabilité est : $\dfrac{5}{12}$.

La deuxième question est en géométrie sa probabilité est : $\dfrac{5}{12}$ (avec remise)

La troisième question est en géométrie sa probabilité est : $\dfrac{5}{12}$ (avec remise)

Donc : $p(A) = \dfrac{5}{12} \times \dfrac{5}{12} \times \dfrac{5}{12} = \left(\dfrac{5}{12}\right)^3$

2. On calcule $p(B)$ tel que : B « une seule question pour chaque matière » .

On calcule $cardB$

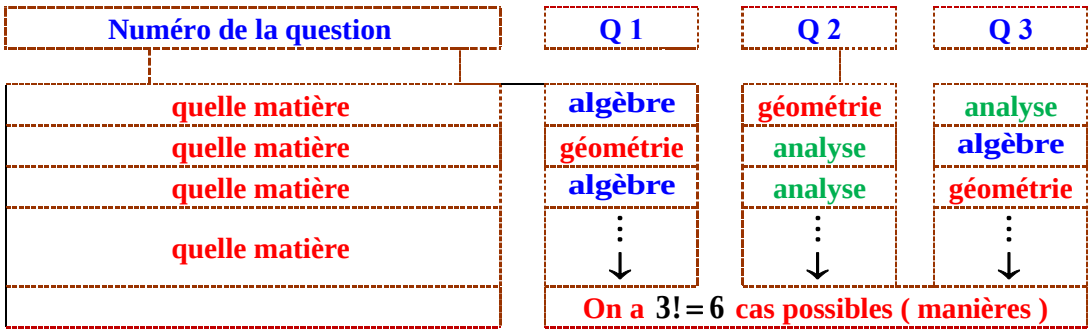
On tire une question en géométrie donc on a 5^1 manière différentes .

On tire une question en algèbre donc on a 4^1 manière différentes

On tire une question en analyse donc on a 3^1 manière différentes

Si la 1ère question en géométrie et la 2ième en algèbre et la 3ième en analyse on aura $5^1 \times 4^1 \times 3^1$ manière différentes mais on ne sait pas l'ordre des 3 matières pour obtenir les 3 questions par suite c'est d'ordonnée 3 questions parmi 3 matières d'où le nombre de manières est A_3^3 ou $3!$

Explication :



Par suite $cardB = 3! \times 5^1 \times 4^1 \times 3^1 = 6 \times 60 = 360$

Conclusion : $p(B) = \dfrac{cardB}{card\Omega} = \dfrac{3! \times 5^1 \times 4^1 \times 3^1}{12^3} = \dfrac{6 \times 5 \times \cancel{12}}{\cancel{12} \times 12 \times 12} = \dfrac{5}{24}$

3. On calcule $p(C)$ tel que : C « au moins une question en géométrie » .

On calcule $cardC$

C « au moins une question en géométrie » . l'événement contraire de C est $\overline{C}$.

$\overline{C}$ « aucune question en géométrie » on bien :

$\overline{C}$ « les 3 questions en algèbre ou en analyse »

donc : $\text{card}\overline{C} = 7^3$

D'où : $p(\overline{C}) = \dfrac{\text{card}\overline{C}}{\text{card}\Omega} = \dfrac{7^3}{12^3} = \left(\dfrac{7}{12}\right)^3$.

Conclusion : $p(C) = 1 - p(\overline{C}) = 1 - \left(\dfrac{7}{12}\right)^3 = \dfrac{12^3 - 7^3}{12^3}$

X. Probabilité conditionnelle – Deux événements indépendants - les probabilités composées :

A. Probabilité conditionnelle - Deux événements indépendants :

a. Définition :

A et B sont deux événements d'un univers Ω d'une expérience aléatoire .

- **Probabilité de l'événement B sachons que l'événement A est réalisé est $\dfrac{p(A \cap B)}{p(A)}$.**

  on la note par $p_A(B)$ ou par $p(B/A)$ donc on a $p_A(B) = \dfrac{p(A \cap B)}{p(A)}$

- **A et B sont deux événements indépendants si $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$ ou $p_A(B) = p(B)$.**
- **$p(A) \neq 0$ et $p(B) \neq 0$ l'écriture : $p(A \cap B) = p(A)p_A(B) = p(B)p_B(A)$ s'appelle la formule du probabilité composée .**

b. Application :

On dispose une urne U contient neuf jetons indiscernables au toucher:

- **Trois jetons blancs numérotés 2 ; 2 ; 1.**
- **Deux jetons jaunes numérotés 1 ; 1.**
- **Quatre jetons noirs numérotées 1 ; 1 ; 1 ; 2.**

❖ **On tire au hasard et simultanément trois jetons de l'urne.**

❖ **On considère les deux événements suivants :**

A « Les jetons tirés ont le même numéro »

B « Les trois jetons tirés de couleurs différents »

1. **Calculer $p(A)$ et $p(B)$ probabilité des événements A et B .**
2. **Montrer que : $p(A \cap B) = \dfrac{1}{14}$.**
3. **Est-ce que les événements A et B sont indépendants ?**
4. **Donner la probabilité de l'événement : C « Les jetons tirés ont le même numéro sachant que Les trois jetons tirés sont de couleurs différents ».**

Correction :

1. **Calculons : $p(A)$ et $p(B)$.**

- **Calculons : $\text{card}\Omega$:**

Le tirage simultanément de 3 jetons parmi 9 jetons représente une combinaison de 3 parmi 9 , d'où le nombre des cas possibles est le nombre des combinaisons de 3 parmi 9 donc :

$\text{card}\Omega = C_9^3 = \dfrac{9\times 8\times 7}{1\times 2\times 3} = 84$.

- On calcule $p(A)$:

A « Les jetons tirés ont le même numéro » ou encore
A « Les 3 jetons tirés ont le numéro 1 ou les 3 jetons ont le numéro 2 »

- On calcule $\text{card}A$

  - Les 3 jetons tirés ont le numéro 1 parmi 6 donc $C_6^3 = \dfrac{6\times 5\times 4}{1\times 2\times 3} = 20$ manières différentes .
  - Les 3 jetons tirés ont le numéro 2 parmi 3 donc $C_3^3 = 1$ manière .
  - Le tirage simultanément de 3 jetons parmi 5 q jetons représente une combinaison de 3 parmi 5 , d'où le nombre des cas possibles est le nombre des combinaisons de 3 parmi 5 donc : $\text{card}A = C_6^3 \times C_3^3 = 20\times 1 = 20$.

Conclusion : $p(A) = \dfrac{\text{card}A}{\text{card}\Omega} = \dfrac{C_6^3 \times C_3^3}{C_9^3} = \dfrac{20\times 1}{84} = \dfrac{5}{21}$

- On calcule $p(B)$:

B « Les trois jetons tirés de couleurs différents »
B « un jetons blanc et un jeton jaune et un jeton noir »

- On calcule $\text{card}B$

  - un jetons blanc parmi 3 jetons blancs donc $C_3^1 = 3$ manières différentes .
  - un jetons jaune parmi 2 jetons jaunes donc $C_2^1 = 2$ manières différentes .
  - un jetons noir parmi 4 jetons noirs donc $C_4^1 = 4$ manières différentes .
  - donc : $\text{card}B = C_3^1 \times C_2^1 \times C_4^4 = 24$.

Conclusion : $p(B) = \dfrac{\text{card}B}{\text{card}\Omega} = \dfrac{C_3^1 \times C_2^1 \times C_4^4}{C_9^3} = \dfrac{24}{84} = \dfrac{2}{7}$

Conclusion : $p(A) = \dfrac{5}{21}$ et $p(B) = \dfrac{2}{7}$

2. Montrons que : $p(A \cap B) = \dfrac{1}{14}$.

On a : l'événement :
$A \cap B$ « Les jetons tirés ont le même numéro et Les trois jetons tirés de couleurs différents »
Ou encore : $A \cap B$ « Les trois jetons tirés de couleurs différents et ils portent le numéro 1 »

- Un jeton blanc parmi un qui porte le numéro 1 .donc $C_1^1 = 1$
- Un jeton jaune parmi deux qui porte le numéro 1 . donc $C_2^1 = 2$
- Un jeton noir parmi trois qui porte le numéro 1 . donc $C_3^1 = 3$

Donc $\text{card}A \cap B = C_1^1 \times C_2^1 \times C_3^1 = 6$

D'où : $p(A) = \dfrac{\text{card}A \cap B}{\text{card}\Omega} = \dfrac{C_1^1 \times C_2^1 \times C_3^1}{C_9^3} = \dfrac{6}{6\times 14} = \dfrac{1}{14}$

Conclusion : $p(A\cap B)=\frac{1}{14}$.

3. On étudie l'indépendance de A et B :

On a : $p(A)\times p(B)=\frac{5}{21}\times\frac{2}{7}=\frac{10}{144}$ et $p(A\cap B)=\frac{1}{14}$ d'où : $p(A)\times p(B)\neq p(A\cap B)$

Conclusion : A et B ne sont pas indépendants ou A et B ne sont pas dépendants .

4. Donner la probabilité de l'événement : C « Les jetons tirés ont le même numéro sachant que Les trois jetons tirés sont de couleurs différents ».

Ou encore C « on a l'événement A sachant que B est réalisé » .

D'où $p(C)=p_B(A)=\frac{p(A\cap B)}{p(B)}=\frac{\frac{1}{14}}{\frac{2}{7}}=\frac{1}{4}$ Conclusion : $p(C)=\frac{1}{4}$.

B. Probabilité total :

a. Définition :

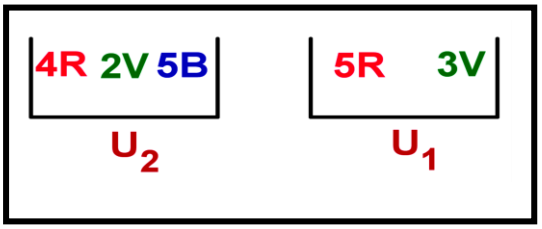
A_1, A_2, A_3 ,....et A_n sont des événements d'un univers Ω d'une expérience aléatoire forme une partition de Ω . (A_1, A_2, A_3 ,....et A_n sont disjoints 2 à 2 et $A_1\cup A_2\cup A_3\cup....\cup A_n=\Omega$.

La probabilité d'un événement B de Ω est :

$$p(B)=p(A_1)p_{A_1}(B)+p(A_2)p_{A_2}(B)+p(A_3)p_{A_3}(B)+....+p(A_n)p_{A_n}(B).$$

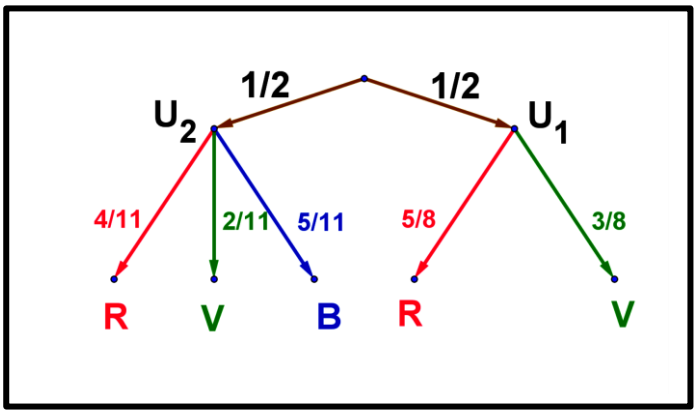
b. Application :

On considère deux urnes U_1 et U_2 tel que :



- U_1 contient 5 pions rouges et 3 pions verts .
- U_2 contient 4 pions rouges et 2 pions verts et 5 pions bleus.
- On choisit au hasard une urne puis on tire un seul pion .
- On considère l'événement V « le tirage donne un pion vert »

1. On construire l'arbre de probabilité :



2. On calcule la probabilité de l'événement V :

On considère les événements suivants :

- U_1 « le choix de l'urne U_1 »

- U_2 « le choix de l'urne U_2 »
- l'événement V « le tirage donne un pion vert » ou encore

V « on choisit l'urne U_1 et le tirage donne un pion vert ou on choisit l'urne U_2 et le tirage donne un pion vert »

D'où V est exprimé de la manière suivante : $V=(U_1\cap V)\cup(U_2\cap V)$

Donc : $p(V)=P((U_1\cap V)\cup(U_2\cap V))$

$=p(U_1\cap V)+p(U_2\cap V)$

$=p(U_1)p_{U_1}(V)+p(U_2)p_{U_2}(V)$

$=\frac{1}{2}\times\frac{3}{8}+\frac{1}{2}\times\frac{2}{11}=\frac{49}{176}$ Conclusion : $p(V)=\frac{49}{176}$

3. Calculons probabilité de l'événement B « le choix de l'urne U_1 sachant qu'on obtenue un pion vert »

On peut écrire : $p(B)$ de la façon suivante :

$$p(B)=p_V(U_2)=p(U_2/V)=\frac{p(U_2\cap V)}{p(V)}=\frac{p(U_2)\times p_{U_2}(V)}{p(V)}=\frac{\frac{1}{2}\times\frac{2}{11}}{\frac{49}{176}}=\frac{16}{49}.$$

XI. Expérience répété plusieurs fois :

a. Activité :

On dispose une urne U contient six boules indiscernables au toucher et numérotés de 1 à 6:

- On tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne.
- On considère les deux événements suivants :

A « Les deux boules tirés portent des numéros paires »

1. Calculons $p(A)$.

- Calculons : $card\Omega$:

Le tirage simultanément de 2 boules parmi 6 jetons représente une combinaison de 2 parmi 6 , d'où le nombre des cas possibles est le nombre des combinaisons de 2 parmi 6 donc : $card\Omega=C_6^2=\frac{6\times5}{1\times2}=15$.

- On calcule $p=p(A)$:

A « Les deux boules tirés portent des numéros paires »

On calcule $cardA$

- Les deux boules tirés portent des numéros paires parmi 3 (numéros paires sont 2 et 4 et 6) donc $C_3^2=C_3^1=3$ manières différentes .
- $cardA=C_3^2=3$.

Conclusion : $p=p(A)=\frac{cardA}{card\Omega}=\frac{C_3^2}{C_6^2}=\frac{3}{15}=\frac{1}{5}$

2. ..

- ✓ On répète cette expérience 3 fois successives dont les mêmes conditions de départ (c.à.d. avant de répéter l'expérience on remet les 6 boules dans l'urne)
- ✓ On s'intéresse au nombre de fois que l'événement A était réalisé

b. Vocabulaire :

on dit que :

- ✓ l'expérience est répété 3 fois dont les mêmes conditions de départ.
- ✓ l'événement A était réalisé k fois avec $k \in \{0,1,2,3\}$.

c. Propriété :

Soit $p = p(A)$ est la probabilité d'un événement A d'un univers Ω d'une expérience aléatoire.

Soit l'événement C « l'événement A était réalisé k fois après avoir répète cette expérience aléatoire n fois dont les mêmes conditions de départ » avec $k \in \{0,1,2,3\}$.

La probabilité l'événement C est $p(C) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ avec $k \in \{0,1,2,\cdots,n\}$ et $p = p(A)$

d. Exemple :

On prend l'activité précédente . On considère l'événement C « l'événement A était réalisé 2 fois après avoir répète cette expérience aléatoire 3 fois dont les mêmes conditions de départ »

On calcule $p(C)$. On a : $p(C) = C_3^2 (p(A))^2 (1-p)^{3-2} = 3\left(\frac{1}{5}\right)^2 \times \left(\frac{4}{5}\right)^1 = \frac{12}{125}$.

XII. Variables aléatoire – loi de probabilité – espérance mathématique – variance – écart-type :

A. Variables aléatoire :

a. Activité : On dispose une urne U contient six boules indiscernables au toucher et numérotés de 1 à 6:

- ❖ On tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne.

1. Déterminer le nombre de fois d'obtenir un numéro impaire après chaque tirage .

Lorsque le tirage deux boules paires donc le nombre demandé est 0 .

exemple : tirage donne $\omega_1 = \{②,④\}$ le nombre de fois d'obtenir un numéro impaire après ce tirage est 0

Lorsque le tirage une boule paire et l'autre impaire donc le nombre demandé est 1 .

exemple : tirage donne $\omega_2 = \{①,④\}$ le nombre de fois d'obtenir un numéro impaire après ce tirage est 1

Lorsque le tirage deux boules impaires donc le nombre demandé est 2 .

exemple : tirage donne $\omega_3 = \{①,③\}$ le nombre de fois d'obtenir un numéro impaire après ce tirage est 2 .

b. Vocabulaire :

On va relier une relation entre l'ensemble des cas possible c'est-à-dire (c.à.d.) vers l'ensemble $\mathbb{R}$ cette relation sera notée X est appelée variable aléatoire définie de la manière suivante :

$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$
$$\omega_i \mapsto X(\omega_i) = x_i$$

; tel que x_i est le nombre des numéros impaire pour chaque tirage ω_i .

- Les nombres 0 et 1 et 2 sont appelés les valeurs de la variable aléatoire X on note $x_1 = 0$ et $x_2 = 1$ et $x_3 = 2$, ces nombres constituent un ensemble sera noté $X(\Omega) = \{0,1,2\}$ est appelé ensemble des valeurs de la variable aléatoire X .dans le cas général on note $X(\Omega) = \{x_1, x_2, x_3, ..., x_n\}$.
- Tous les cas possibles ω_i (les événements élémentaires) qui sont reliés par x_i forment une partie de Ω cette partie (c'est un événement) sera notée par $(X = x_i) = \{\omega \in \Omega / X(\omega) = x_i\}$.
- L'écriture $p(X = x_i)$ signifie probabilité de l'événement $(X = x_i)$.

c. Exemple :

On dispose une urne U contient six boules indiscernables au toucher et numérotés de 1 à 6:

- **On tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne.**

Soit la variable aléatoire X définie par le nombre de fois d'obtenir un numéro impaire après chaque tirage .

1. **Déterminer les valeurs de la variable aléatoire X .**

2. **Calculer la probabilité $p(X=2)$.**

Correction :

1. **On détermine les valeurs de la variable aléatoire X .**

Les valeurs sont :

- **Lorsque le tirage deux boules paires donc $x_1 = 0$.**
- **Lorsque le tirage une boule paire et l'autre impaire donc $x_2 = 1$.**
- **Lorsque le tirage deux boules impaires donc $x_3 = 2$.**

Conclusion : les sont 0 et 1 et 2 ou encore $X(\Omega) = \{0,1,2\}$.

2. **On calcule la probabilité $p(X=2)$**

On a l'événement $(X=2)$ « les deux boules tir2es portent des num2ros impaires »

- **$\text{card}(X=2)$**

On tire simultanément 2 boules dont les numéros sont impaires parmi 3 (1et 3 et 5) donc $\text{card}(X=2) = C_3^2 = 3$.

- **$\text{card}\Omega$**

On tire simultanément 2 boules parmi 6 donc $\text{card}\Omega = C_6^2 = \frac{6\times 5}{1\times 2} = 15$.

Conclusion : $p(X=2) = \frac{\text{card}(X=2)}{\text{card}\Omega} = \frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$.

B. Loi de probabilité d'une variable aléatoire X :

a. Définition :

Soit X une variable aléatoire définie sur un univers Ω d'une expérience aléatoire .

L'ensemble des valeurs de X est $X(\Omega) = \{x_1, x_2, x_3, ..., x_n\}$

Loi de probabilité de X : c'est de calculer toutes les probabilités $p(X=x_i)$ avec $x_i \in X(\Omega)$

b. Remarque :

- $p(X=x_1)+p(X=x_2)+p(X=x_3)+\cdots+p(X=x_n)=1$
- **On peut donner la loi de probabilité de la variable aléatoire X sous forme d'un tableau :**

x_i	x_1	x_2	.....	x_p	La somme
$p(X=x_i)$	$p(X=x_1)$	$p(X=x_2)$	.....	$p(X=x_p)$	1

C. Espérance mathématique - – variance – écart-type d'une variable aléatoire X :

a. Définition :

Soit X une variable aléatoire définie sur un univers Ω d'une expérience aléatoire .

L'ensemble des valeurs de X est $X(\Omega)=\{x_1,x_2,x_3,...,x_n\}$

- Le nombre : $\sum_{i=1}^{i=n} x_i \times p(X=x_i) = x_1 \times p(X=x_1)+x_2 \times p(X=x_2)+\cdots+x_n \times p(X=x_n)$ s'appelle l'espérance mathématique du variable aléatoire X ; on note $E(X)$.
- Le nombre $V(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$

$=(x_1)^2 \times p(X=x_1)+(x_2)^2 \times p(X=x_2)+\cdots+(x_n)^2 \times p(X=x_n)-[E(X)]^2$ s'appelle la variance du variable aléatoire X ; on note $V(X)$.

Remarque : $V(X)\geq 0$.

- Le nombre : $\sigma(X)=\sqrt{V(X)}$ s'appelle l'écart-type ; du variable aléatoire X . on note $\sigma(X)$

b. Exemple :

On dispose une urne U contient six boules indiscernables au toucher et numérotés de 1 à 6:

❖ On tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne.

Soit la variable aléatoire X définie par le nombre de fois d'obtenir un numéro impaire après chaque tirage .

1. Déterminer les valeurs de la variable aléatoire X .
2. Donner la loi de probabilité X .
3. Calculer l'espérance mathématique de X .
4. Calculer la variance de X puis l'écart-type de X .

Correction :

1. On détermine les valeurs de la variable aléatoire X .
Les valeurs sont : 0 et 1 et 2 (on a déjà traité cette question) .
2. Loi de probabilité de X . La loi de probabilité de X sous forme d'un tableau :

x_i	$x_1=0$	$x_2=1$	$x_3=2$	La somme
$p(X=x_i)$	$p(X=0)=\frac{C_3^2}{C_6^2}=\frac{1}{5}$	$p(X=1)=\frac{C_3^1 C_3^1}{C_6^2}=\frac{3\times 3}{15}=\frac{3}{5}$	$p(X=2)=\frac{C_3^2}{C_6^2}=\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}+\frac{3}{5}+\frac{1}{5}=1$
$x_i \times p(X=x_i)$	0	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	$E(X)=\frac{3}{5}+\frac{2}{5}$
$x_i^2 \times p(X=x_i)$	0	$1^2\times\frac{3}{5}$	$2^2\times\frac{2}{5}$	

3. L'espérance mathématique de X .
D'après le tableau on a :

$$E(X)=x_1 \times p(X=x_1)+x_1 \times p(X=x_1)+x_2 \times p(X=x_2)=0+\frac{3}{5}+\frac{2}{5}=1$$

Conclusion : $E(X)=1$.

4. la variance de X puis l'écart-type de X.

- la variance de X

On a :

$$V(X)=(x_1)^2\times p(X=x_1)+(x_2)^2\times p(X=x_2)+\cdots+(x_n)^2\times p(X=x_n)-[E(X)]^2$$

$$=0+1^2\times\frac{3}{5}+2^2\times\frac{2}{5}-1^2=0$$

Conclusion : $V(X)=0$

- l'écart-type de X.

On a : $\sigma(X)=\sqrt{V(X)}=\sqrt{0}=0$.

XIII. Loi binomiale ou distribution binomiale :

a. Propriété et définition :

Soit p est la probabilité de l'événement A d'une expérience aléatoire (seulement une fois)
- On répète cette expérience n fois (dont les mêmes conditions de départ)
- On considère la variable aléatoire X définie de la manière suivante « le nombre de fois tel que l'évènement A est réalisé après la répétition de l'expérience de départ n fois »
- Ensemble des valeurs de X est $X(\Omega)=\{0,1,2,...,n\}$
- X est appelé loi binomiale (ou distribution) de paramètres n et p on note $X=B(n,p)$

b. Exemple :

On dispose une urne U contient six boules indiscernables au toucher et numérotés de 1 à 6:

- On tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne.
- On considère les deux événements suivants :

A « Les deux boules tirés portent des numéros paires »

1. Calculons $p(A)$.

2. Soit X la variable aléatoire X définie de la manière suivante « le nombre de fois tel que l'évènement A est réalisé après avoir répéter de l'expérience de départ 4 fois »

On considère l'événement C « l'événement A était réalisé 3 fois après avoir répète cette expérience aléatoire 4 fois dont les mêmes conditions de départ »

Calculer $p(C)$ puis donner espérance mathématique de X.

On a : $p(C)=C_3^2(p(A))^2(1-p)^{3-2}=3\left(\frac{1}{5}\right)^2\times\left(\frac{4}{5}\right)^1=\frac{12}{125}$.

Correction :

1. On calcule : $p(A)$

- Calculons : $\text{card}\Omega$:

Le tirage simultanément de 2 boules parmi 6 jetons représente une combinaison de 2 parmi 6 , d'où le nombre des cas possibles est le nombre des combinaisons de 2 parmi 6 donc :

$$\text{card}\Omega=C_6^2=\frac{6\times5}{1\times2}=15.$$

- On calcule $p=p(A)$:

A « Les deux boules tirés portent des numéros paires »

On calcule $\text{card}A$

- **Les deux boules tirés portent des numéros paires** parmi 3 (numéros paires sont 2 et 4 et 6) donc $C_3^2 = C_3^1 = 3$ manières différentes .
- $\text{card}A = C_3^2 = 3$.

Conclusion : $p = p(A) = \dfrac{\text{card}A}{\text{card}\Omega} = \dfrac{C_3^2}{C_6^2} = \dfrac{3}{15} = \dfrac{1}{5}$

2. .. On calcule $p(C)$ puis donner espérance mathématique de X .

On remarque :

- X est une loi binomiale (ou distribution) de paramètres $n = 4$ et $p = p(A) = \dfrac{1}{5}$ on note $X = B\left(4, \dfrac{1}{5}\right)$.
- $C = (X = 3)$ d'où : $p(C) = p(X = 3) = C_4^3 \left(p(A)\right)^3 (1-p)^{4-3} = 4\left(\dfrac{1}{5}\right)^3 \times \left(\dfrac{4}{5}\right)^1 = \dfrac{16}{625}$.

Conclusion : $p(C) = p(X = 3) = \dfrac{16}{625}$

Probabilité

I – Vocabulaires

II – Probabilité d'un évènement

III - Probabilité conditionnelle

IV – Variables aléatoires

V – Loi binomiale

AHMED AGOUZAL

Probabilité

I – Vocabulaires

1 – Exemple

Lançons un dé, a l'arrêt, sa face supérieure porte l'un des nombres 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Si le dé est non truqué (on dit encore bien équilibré ou parfait). Nous sommes incapables de prévoir quelle face va apparaître. Nous sommes en présence d'une expérience aléatoire.



1, 2, 3, 4, 5 ou 6 sont les résultats ou les cas possibles ou les issues ou les éventualités.

L'ensemble des éventualités est l'univers Ω. $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5 , 6\}$

Remarque: Le lancer d'une pièce de monnaie, le lancer d'un dé bien équilibré, le tirage des boules simultanément ou successivement avec remise ou sans remise… sont des expériences aléatoires, car avant de les effectuer, on ne peut pas prévoir avec certitude quel en sera le résultat. Le résultat dépend en effet du hasard.

AHMED AGOUZAL

Probabilité

2 – Evénement

Considérons $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5 , 6\}$ l'univers ou ensemble des éventualités de cette expérience.

L'événement A = {1, 3, 5} est une partie de Ω est l'événement "Obtenir un nombre impair"

B = {2, 4, 6} est l'événement "Obtenir un nombre pair"

L'univers Ω est l'événement certain.

L'ensemble vide ϕ est l'événement impossible.



3 – Evénement élémentaire

C = {3} est un événement qui ne contient qu'une seule éventualité.

On dit que c'est un **événement élémentaire**.

Probabilité

4 – Evénement incompatible

l'événement A "Obtenir un nombre impair" et soit l'événement D ={4, 6}. Aucune éventualité ne réalise simultanément A et D; on dit que A et D sont incompatibles et on note $A \cap D = \phi$

5 – Evénement contraire

Soit E "Obtenir un nombre premier" donc E = {2, 3, 5}
On note $\overline{E}$ l'événement contraire de E dans Ω c'est-à-dire "obtenir un nombre non premier".
On a E = {2, 3, 5} donc $\overline{E} = \{1, 4, 6\}$
On a $E \cup \overline{E} = \Omega$ $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

AHMED AGOUZAL

Probabilité

II- Probabilité

1 – Définition

Soit *E* une épreuve aléatoire. L'ensemble des éventualités est $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n\}$.

- A chaque événement élémentaire $\{\omega_i\}$ est associé un nombre réel, **élément de [0;1]** appelé probabilité de l'événement élémentaire tel que : $p(\{\omega_1\}) + p(\{\omega_2\}) + \ldots + p(\{\omega_n\}) = 1$
- La probabilité de tout événement A est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le composent.
- $p(\Omega) = 1$.
- Si $A = \phi$ alors $p(A) = 0$

Probabilité

2 – L'hypothèse d'équiprobabilité

Lorsque les événements élémentaires d'une expérience ont la même Probabilité, on dit qu'il y a équiprobabilité.
Les situations d'équiprobabilité sont généralement suggérées par des expressions comme: "On tire au hasard", "boules indiscernables au toucher", "dé bien équilibré", "dé non pipé" ...

propriété

Soit p une probabilité sur un univers Ω
Dans l'hypothèse d'équiprobabilité, le nombre total d'éventualités étant *n*, si un événement A est constitué de *m* éventualités alors sa probabilité est : $\mathbf{p(A) = \frac{m}{n}}$

$$\mathbf{p(A) = \frac{Card(A)}{Card(\Omega)}}$$

card(A) le nombre de cas favorables
card(Ω) le nombre de cas possibles

Probabilité

3 – Propriétés des probabilités

Parties de E	Vocabulaire des événements	Propriété
A	A quelconque	$0 \leqslant p(A) \leqslant 1$
$\varnothing$	Evénement impossible	$p(\varnothing) = 0$
E	Evénement certain	$p(E) = 1$
$A \cap B = \varnothing$	A et B sont incompatibles	$p(A \cup B) = p(A) + p(B)$
$\overline{A}$	$\overline{A}$ est l'événement contraire de A	$p(\overline{A}) = 1 - p(A)$
A, B	A et B quelconques	$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$

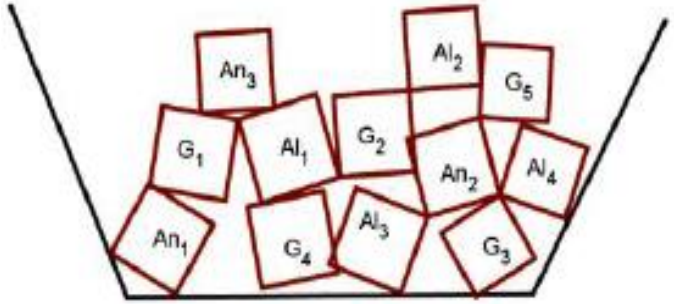
AHMED AGOUZAL

Probabilité

4 – Exemple

Un examen oral de mathématique comporte 5 questions en géométrie, 4 questions en algèbre et 3 questions en analyse.
1)L'étudiant **tire simultanément 3 questions** d'un sac contenant les 12 questions.

Calculer la probabilité des événements suivants:
A « les trois questions sont en géométrie »
B « une seule question pour chaque matière »
C « au moins une question en géométrie »



2)L'étudiant **tire les 3 questions l'une après l'autre sans remise**
Calculer la probabilité des événements A, B et C.

3)L'étudiant **tire les 3 questions l'une après l'autre avec remise**
Calculer la probabilité des événements A, B et C.

AHMED AGOUZAL

Probabilité

Solution:

5 géométrie ; 4 algèbre ; 3 analyse

1)

Tirage simultané de 3 boules parmi 12

$\mathbf{Card(\Omega) = C_{12}^3 = 220}$ calculatrice 12 ncr 3 = 220

$\mathbf{Card(A) = C_5^3 = 10}$ Donc $\mathbf{p(A) = \frac{card(A)}{card(\Omega)} = \frac{10}{220} = \frac{1}{22}}$ d'où $\mathbf{p(A) = \frac{1}{22}}$

$\mathbf{Card(B) = C_5^1 \times C_4^1 \times C_3^1 = 60}$ Donc $\mathbf{p(B) = \frac{card(B)}{card(\Omega)} = \frac{60}{220} = \frac{3}{11}}$ d'où $\mathbf{p(B) = \frac{3}{11}}$

Première méthode

$\mathbf{Card(C) = C_5^1 \times C_7^2 + C_5^2 \times C_7^1 + C_5^3 = 185}$ Donc $\mathbf{p(C) = \frac{card(C)}{card(\Omega)} = \frac{185}{220} = \frac{37}{44}}$ d'où $\mathbf{p(C) = \frac{37}{44}}$

Deuxième méthode

C « au moins une question en géométrie » l'événement contraire de C est :

$\overline{C}$ « aucune question en géométrie » c'est-à-dire $\overline{C}$ « les 3 questions en algèbre ou en analyse »

$\mathbf{Card(\overline{C}) = C_7^3 = 35}$ donc $\mathbf{p(\overline{C}) = \frac{card(\overline{C})}{card(\Omega)} = \frac{35}{220} = \frac{7}{44}}$

On sait que $\mathbf{p(C) = 1 - p(\overline{C})}$ donc $\mathbf{p(C) = 1 - \frac{7}{44}}$ d'où d'où $\mathbf{p(C) = \frac{37}{44}}$

AHMED AGOUZAL

Probabilité

2) L'étudiant tire les 3 questions l'une après l'autre sans remise

Tirage successif de 3 boules sans remise parmi 12

$\mathbf{Card(\Omega) = A_{12}^{3} = 1320}$ calculatrice 12 npr 3 = 1320

$\mathbf{Card(A) = A_{5}^{3} = 60}$ Donc $\mathbf{p(A) = \frac{card(A)}{card(\Omega)} = \frac{60}{1320} = \frac{1}{22}}$ d'où $\mathbf{p(A) = \frac{1}{22}}$

$\mathbf{Card(B) = 3!(A_{5}^{1} \times A_{4}^{1} \times A_{3}^{1}) = 360}$ Donc $\mathbf{p(B) = \frac{card(B)}{card(\Omega)} = \frac{360}{1320} = \frac{3}{11}}$ d'où $\mathbf{p(B) = \frac{3}{11}}$

Première méthode

C « au moins une question en géométrie » l'événement contraire de C est :

$\overline{C}$ « aucune question en géométrie »

$\mathbf{Card(\overline{C}) = A_{7}^{3} = 210}$ donc $\mathbf{p(\overline{C}) = \frac{card(\overline{C})}{card(\Omega)} = \frac{210}{1320} = \frac{7}{44}}$

On sait que $\mathbf{p(C) = 1 - p(\overline{C})}$ donc $\mathbf{p(C) = 1 - \frac{7}{44}}$ d'où d'où $\mathbf{p(C) = \frac{37}{44}}$

Deuxième méthode

$\mathbf{Card(C) = 3(A_{5}^{1} \times A_{7}^{2}) + 3(A_{5}^{2} \times A_{7}^{1}) + A_{5}^{3} = 1110}$

Donc $\mathbf{p(C) = \frac{card(C)}{card(\Omega)} = \frac{1110}{1320} = \frac{37}{44}}$ d'où $\mathbf{p(C) = \frac{37}{44}}$

Probabilité

3) L'étudiant **tire les 3 questions l'une après l'autre avec remise**

Tirage successif de 3 boules avec remise parmi 12

$\mathbf{Card}(\Omega) = 12^3 = 1728$

$\mathbf{Card}(A) = 5^3 = 125$ Donc $\mathbf{p}(A) = \dfrac{\mathbf{card}(A)}{\mathbf{card}(\Omega)} = \dfrac{125}{1728}$ d'où $\mathbf{p}(A) = \dfrac{125}{1728}$

$\mathbf{Card}(B) = 6(5^1 \times 4^1 \times 3^1) = 360$ Donc $\mathbf{p}(B) = \dfrac{\mathbf{card}(B)}{\mathbf{card}(\Omega)} = \dfrac{360}{1728} = \dfrac{5}{24}$ d'où $\mathbf{p}(B) = \dfrac{5}{24}$

Première méthode

C « au moins une question en géométrie » l'événement contraire de C est :

$\overline{C}$ « aucune question en géométrie »

$\mathbf{Card}(\overline{C}) = 7^3 = 343$ donc $\mathbf{p}(\overline{C}) = \dfrac{\mathbf{card}(\overline{C})}{\mathbf{card}(\Omega)} = \dfrac{343}{1728}$

On sait que $\mathbf{p}(C) = 1 - \mathbf{p}(\overline{C})$ donc $\mathbf{p}(C) = 1 - \dfrac{343}{1728}$ d'où d'où $\mathbf{p}(C) = \dfrac{1385}{1728}$

Deuxième méthode

$\mathbf{Card}(C) = 3(5^1 \times 7^2) + 3(5^2 \times 7^1) + 5^3 = 1385$ Donc $\mathbf{p}(C) = \dfrac{\mathbf{card}(C)}{\mathbf{card}(\Omega)} = \dfrac{1385}{1728}$ d'où $\mathbf{p}(C) = \dfrac{1385}{1728}$

Probabilité

Exercice

Dans une urne se trouve 9 jetons :
Quatre jetons rouges numérotés 0;1;1;2 et trois jetons verts numérotés 1; 2; 2 et deux jetons noirs numérotés 1; 3

1) On tire simultanément et au hasard trois jetons de l'urne
On considère les évènements suivants:

A " Obtenir 3 jetons verts " ; B " Obtenir 3 jetons de même couleurs "

C " Obtenir 3 jetons de couleurs différents "

D " Obtenir 3 jetons qui portent le même numéro"

E " Obtenir au moins un jeton qui porte le numéro 1"

F " Obtenir au plus un jeton vert "

G " Obtenir 3 jetons de couleurs différents deux à deux"

Déterminer La probabilité des évènements A; B; C; D; E; F; G.

2) Même question pour le tirage successif de trois jetons avec remise.

3) Même question pour le tirage successif de trois jetons sans remise.

AHMED AGOUZAL

Probabilité

IV – Probabilité conditionnelle

1) Définition:

Soient les évènements A et B d'un univers Ω .

La probabilité conditionnelle de B sachant que A est réalisé est le nombre réel noté $P_A(B)$ ou $P(B/A)$ donc $$P_A(B) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)} \quad ; \quad p(A) \neq 0$$

Remarque :

Si A et B sont tous deux de probabilité non nulle, alors les probabilités conditionnelles $p(A/B)$ et $p(B/A)$ sont toutes les deux définies et on a : $p(A \cap B) = p(A/B)p(B) = p(B/A)p(A)$.

2) Evénements indépendants:

A et B deux événements de probabilité non nulle.

A et B sont **indépendants** si et seulement si $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$

AHMED AGOUZAL

Probabilité

Exemple

une urne U contient neuf jetons indiscernables au toucher:

- **Trois jetons blancs numérotés 2 ; 2 ; 1.**
- **Deux jetons jaunes numérotés 1 ; 1.**
- **Quatre jetons noirs numérotées 1 ; 1 ; 1 ; 2.**

On tire au hasard et simultanément trois jetons de l'urne.
On considère les deux événements suivants :

A « Les trois jetons tirés ont le même numéro »
B « Les trois jetons tirés de couleurs différents deux à deux »

1. **Calculer $p(A)$ et $p(B)$ probabilité des événements A et B .**
2. **Montrer que : $p(A \cap B) = \frac{1}{14}$.**
3. **Est-ce que les événements A et B sont indépendants ?**
4. Donner la probabilité de l'événement C« Les jetons tirés ont le même numéro sachant que les trois jetons tirés de couleurs différents deux à deux »

AHMED AGOUZAL

Probabilité

Solution:

Trois B : 2 ;2 ;1 ; Deux J : 1;1 Quatre N :1 ;1 ;1 ;2

1)

Tirage simultané de 3 jetons parmi 9 6 (1) 3 (2)

$\mathbf{Card}(\Omega) = \mathbf{C}_9^3 = 84$

$\mathbf{Card}(A) = \mathbf{C}_6^3 + \mathbf{C}_3^3 = 21$ Donc $\mathbf{p}(A) = \frac{\mathbf{card}(A)}{\mathbf{card}(\Omega)} = \frac{21}{84} = \frac{1}{4}$ d'où $\mathbf{p}(A) = \frac{1}{4}$

$\mathbf{Card}(B) = \mathbf{C}_3^1 \times \mathbf{C}_2^1 \times \mathbf{C}_4^1 = 24$ Donc $\mathbf{p}(B) = \frac{\mathbf{card}(B)}{\mathbf{card}(\Omega)} = \frac{24}{84} = \frac{2}{7}$ d'où $\mathbf{p}(B) = \frac{2}{7}$

2) On a

$\mathbf{Card}(A \cap B) = \mathbf{C}_1^1 \times \mathbf{C}_2^1 \times \mathbf{C}_3^1 = 6$ $\mathbf{p}(A \cap B) = \frac{\mathbf{card}(A \cap B)}{\mathbf{card}(\Omega)} = \frac{6}{84} = \frac{1}{14}$ $\mathbf{p}(A \cap B) = \frac{1}{14}$

3) On a

$\mathbf{p}(A \cap B) = \frac{1}{14}$ et $\mathbf{p}(A) \times \mathbf{p}(B) = \frac{2}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{14}$

D'où $\mathbf{p}(A \cap B) = \mathbf{p}(A) \times \mathbf{p}(B)$ d'où A et B sont indépendants.

4) C « Les trois jetons tirés ont le même numéro sachant que les jetons tirés sont de couleurs différents deux à deux»

$\mathbf{P}(C) = \mathbf{P}_B(A)$ donc $\mathbf{P}(C) = \mathbf{P}_B(A) = \frac{\mathbf{p}(A \cap B)}{\mathbf{p}(B)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{2}{7}} = \frac{7}{8}$ d'où $\mathbf{P}(C) = \frac{7}{8}$

AHMED AGOUZAL

Probabilité

IV – Variables aléatoires

Dans toute la suite Ω désigne l'univers associé à chaque expérience aléatoire.

1) Exemple introductif:

Une urne contient 3 boules rouges et 4 boules blanches indiscernables au toucher.
On tire simultanément 2 boules. On perçoit un Dirham par boule rouge tirée.
Quels sont les gains possibles ? Avec quelles probabilités ?
On peut tirer 0, 1 ou 2 boules rouges, et donc gagner 0, 1 ou 2 Dirhams.
Désignons par X la somme perçue. La probabilité que X soit égal à 0 est noté p(X = 0) ;
elle est égale à la probabilité de l'événement « tirer 0 boule rouge et 2 boules blanches» ;

$$p(X=0)=\frac{C_3^0\times C_4^2}{C_7^2}=\frac{6}{21}=\frac{2}{7}$$

AHMED AGOUZAL

Probabilité

La probabilité que X soit égal à 1 est noté p(X=1) ; elle est égale à la probabilité de l'évènement « tirer 1 boule rouge et 1 boules blanches » ;

$$p(X=1)=\frac{C_3^1\times C_4^1}{C_7^2}=\frac{12}{21}=\frac{4}{7}\ ;$$

La probabilité que X soit égal à 2 est noté p(X=2) ; elle est égale à la probabilité de l'évènement « tirer 2 boules rouges et 0 boule blanche » ;

$$p(X=2)=\frac{C_3^2\times C_4^0}{C_7^2}=\frac{3}{21}=\frac{1}{7}\ .$$

Ces résultats peuvent se présenter dans un tableau, la première ligne indiquant les valeurs possibles x de X.

x	0	1	2
p(X = x)	$\frac{2}{7}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{1}{7}$

Ce tableau définit la loi de probabilité de X.

AHMED AGOUZAL

Probabilité

2) Variable aléatoire - Loi de probabilité:

a) Définition 1 :

On appelle variable aléatoire X réelle toute application de Ω dans $\mathbb{R}$,
qui à chaque élément de Ω fait correspondre un nombre réel.
Notons X(Ω) l'ensemble des valeurs possibles de X. $X(\Omega) = \{ x_1 ; x_2 ; \ldots\ldots ; x_n \}$.

b) Définition 2 :

La loi de probabilité de X est la fonction qui à tout élément x de X(Ω) fait correspondre la probabilité que X prenne cette valeur x. Par abus de langage on dit que c'est la probabilité que « X soit égal à x » et que l'on note : $p(X = x)$.

Il est commode de présenter cette loi de probabilité sous forme d'un tableau

x	x_1	x_2	.....	x_n
$p(X = x)$	p_1	p_2	.....	p_n

Conseil : Lorsqu'on calcul une loi de probabilité d'une variable aléatoire, il est indispensable de vérifier que : $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$.

AHMED AGOUZAL

Probabilité

3 - Espérance mathématique

a) Définition

Soit une variable aléatoire X prenant les valeurs x_1; x_2; …….; x_n avec les probabilités p_1; p_2; …….; p_n . On appelle espérance mathématique de X le nombre réel positif noté E(X) et défini par: $\mathbf{E(X) = p_1x_1 + p_2x_2 + ... + p_nx_n}$

$$\mathbf{E(X) = \sum_{i=1}^{i=n} p_i x_i}$$

Dans la pratique, la loi de probabilité étant donnée par un tableau :

x	x_1	x_2	…….	x_n
p(X = x)	p_1	p_2	…….	p_n

Il suffit de calculer la somme : $x_1p_1 + x_2p_2 + ……+ x_n\, p_n$.

b) Exemple

Pour l'exemple introductif on a $E(X) = 0\times p(X=0) + 1\times p(X=1) + 2\times p(X=2) = \frac{6}{7}$.

Probabilité

4 - Variance - Ecart type

a) Définition de la variance

Soit une variable aléatoire X prenant les valeurs x_1; x_2; …….; x_n avec les probabilités p_1; p_2; …….; p_n . On appelle variance de X le nombre réel positif noté V(X) et défini par:

$$V(X) = p_1(x_1 - E(X))^2 + p_2(x_2 - E(X))^2 + \ldots + p_n(x_n - E(X))^2$$

$$V(X) = \sum_{i=1}^{i=n} p_i\,(x_i - E(X))^2$$

b) Autre expression de la variance

$$V(X) = p_1 {x_1}^2 + p_2 {x_2}^2 + \ldots + p_n {x_n}^2 - (E(X))^2$$

$$V(X) = \sum_{i=1}^{i=n} p_i\,(x_i)^2 - (E(X))^2$$

AHMED AGOUZAL

Probabilité

c) Ecart-type:

Pour tout variable aléatoire X , On appelle écart-type de X le nombre réel positif noté σ(X) et défini par: $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

d) Exemple:

Une urne contient 5 boules blanches et 3 boules noires indiscernables au toucher. On tire simultanément de l'urne 3 boules et l'on considère la variable aléatoire X définie par « nombre de boules noires parmi les boules tirées ».

a) Quelles sont les valeurs prises par X?

b) Déterminer la loi de probabilité de X.

c) Calculer l'espérance mathématique, la variance et l'écart-type de X.

Probabilité

Solution:

a) $X \in \{0\ ;\ 1\ ;\ 2\ ;\ 3\}$

$$P(X=0) = P_1 = \frac{C_5^3 \times C_3^0}{C_8^3} = \frac{10}{56}\ ;\ P(X=1) = P_2 = \frac{C_5^2 \times C_3^1}{C_8^3} = \frac{30}{56}\ ;$$

$$P(X=2) = P_3 = \frac{C_5^1 \times C_3^2}{C_8^3} = \frac{15}{56}\ ;\ P(X=3) = P_4 = \frac{C_5^0 \times C_3^3}{C_8^3} = \frac{1}{56}\ .$$

b) *Loi de probabilité*

X	0	1	2	3	Total
$P(X = x_i)$	$\frac{10}{56}$	$\frac{30}{56}$	$\frac{15}{56}$	$\frac{1}{56}$	1

c) *L'Espérance mathématique* $E(x) = \sum_{i=1}^{n} P_i\, x_i = P_1 x_1 + P_2 x_2 + \ldots\ldots\ldots + P_n x_n$.

$$E(x) = 0 \times \frac{10}{56} + 1 \times \frac{30}{56} + 2 \times \frac{15}{56} + 3 \times \frac{1}{56} = \frac{63}{56} = \frac{9}{8}.$$

La variance est $V(X) = \sum_{i=1}^{n} P_i (x_i - E(x))^2$.

$$V(X) = P_1\left(x_1 - \frac{9}{8}\right)^2 + P_2\left(x_2 - \frac{9}{8}\right)^2 + \ldots\ldots + P_4\left(x_4 - \frac{9}{8}\right)^2\ ;$$

$$V(X) = \frac{10}{56}\left(0 - \frac{9}{8}\right)^2 + \frac{30}{56}\left(1 - \frac{9}{8}\right)^2 + \frac{15}{56}\left(2 - \frac{9}{8}\right)^2 + \frac{1}{56}\left(3 - \frac{9}{8}\right)^2 = \frac{1800}{3584} = 0{,}5.$$

L'Ecart type est $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}\ ;\ \sigma(X) = \sqrt{0{,}5} = 0{,}20$.

AHMED AGOUZAL

Probabilité

V – Loi binomiale

Soit p la probabilité d'un événement A dans une expérience aléatoire

On répète cette épreuve n fois de suite

La variable aléatoire X qui lie chaque résultat au nombre de fois que cet événement se réalise s'appelle une variable aléatoire binomiale de paramètres n et p

Et on a : $\forall k \in \{0;1;2;3;...;n\}$; $p(X=k)=C_n^k \times p^k \times (1-p)^{n-k}$

Et $E(X)=n\times p$

Et $v(X)=n\times p\times(1-p)$

Exemple:

1) On lance une fois un dé cubique équilibré et on considère l'événement suivant:
A « On obtient un diviseur de 3 » calculer p(A)

2) On répète cette épreuve quatre fois de suite. Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de fois la réalisation de l'événement A
Déterminer la loi de probabilité de X et calculer l'espérance mathématique et la variance de X

AHMED AGOUZAL

Probabilité

Solution:

1)Les diviseurs de 3 sont 1 et 3

$$\text{donc} \quad p(A) = \frac{1}{3}$$

2) X est une variable aléatoire binomiale de paramètre 4 et p(A).

$$p(X = k) = C_4^k (p(A))^k (1 - p(A))^{4-k} \qquad k \in \{0\ ;1\ ;2\ ;3\ ;4\}$$

k	0	1	2	3	4	Total
P(X = k)	$\frac{16}{81}$	$\frac{32}{81}$	$\frac{24}{81}$	$\frac{8}{81}$	$\frac{1}{81}$	1

E(X)= 4×p(A) et V(X) = 4×p(A)(1 – p(A))

$$E(X) = \frac{4}{3} \quad \text{et} \quad E(X) = \frac{8}{9}$$

AHMED AGOUZAL

Résumé de probabilités



1)Vocabulaire des probabilités

Dans une expérience aléatoire on ne peut pas prévoir avec certitude quel en sera le résultat

On associe alors l'ensemble Ω des résultats possibles appelé univers. Ses éléments sont appelés éventualités.

Le nombre d'éléments distincts de Ω est appelé le cardinal de Ω, on le note : Card(Ω)

3)Un évènement correspond à une partie de l'univers et les événements formés d'un seul élément sont appelés événements élémentaires.

a)Si A et B sont deux événements, $\overline{A}$ est l'événement contraire de A, A∪B est la réunion de A et B, A∩B est l'intersection de A et B.

b)A et B sont incompatibles ssi A ∩ B = ∅.

c)L'événement G =Ω est l'événement certain.

d) L'événement M = ∅ est l'événement impossible

et on a : $A \cap \overline{A} = \varnothing$ et $A \cup \overline{A} = \Omega$.

2) La probabilité d'un événement

1)Une situation équiprobable est une expérience où toutes les éventualités ont la même probabilité d'être réalisées et si A est un évènement alors ;

$$P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

2) La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent.

3) La probabilité P(A) d'un événement A est telle :

$0 \le P(A) \le 1$ et $P(\Omega)=1$ et $P(\varnothing)=0$

4) $p\left(\overline{A}\right)=1-p\left(A\right)$

5)Si deux événements A et B sont incompatibles alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

6)Si A et B sont deux événements d'une expérience aléatoire, alors :$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$.

3)Probabilité conditionnelle

si A un événement de probabilité non nulle

La probabilité de B sachant A est : $P_A(B)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}$

Si A et B sont tous deux de probabilité non nulle, alors les probabilités conditionnelles

p(A/B) et p(B/A) sont toutes les deux définies et on a :

$$P(A\cap B)=P(A)\times P_A(B)=P(B)\times P_B(A)$$

4)Événements indépendants

Deux événements A et B de probabilité non nulle sont indépendants si et seulement si ils vérifient une des trois conditions : $P_B(A)=P(A)$ ou $P_A(B)=P(B)$

ou $p(A\cap B)=p(A)\times p(B)$

5)Variables aléatoires et Loi de probabilité

Soit un univers de probabilité fini

$U = \{w_1, w_2, ..., w_n\}$ $(n \ge 1)$ sur lequel est défini une probabilité p et Soit X une fonction qui à chaque élément w_i de U associe un nombre réel x_i

On dit que X est une variable aléatoire (réelle) qui prend r valeurs avec $r \le n$

Pour tout x_i avec $1 \le i \le r$ on pose : $p(x_i)=p(X=x_i)$

(Cas de U favorables pour x_i)

et on définit ainsi une loi de probabilité que l'on consigne en général dans un tableau.

valeurs possibles de X : x_i	x_1	x_2	...	x_r	total
probabilités : $p_i = p(X = x_i)$	p_1	p_2	...	p_r	1

Pour une la variable aléatoire X on peut calculer :

1) l'espérance de X donnée par : $E(X)=\sum_{i=1}^{4} x_i p(X=x_i)$

2) la variance et l'écart type de X donnés par :

$V(X)=\sum_{i=1}^{4} x_i p_i{}^2-\left(E(X)\right)^2$ et $\sigma(X)=\sqrt{V(X)}$

6)Indépendance d'épreuves et Répétition d'épreuves

On dira que des épreuves sont indépendantes dès lors que le résultat d'une épreuve ne dépend pas de celles qui l'ont précédée.

7)Épreuve de Bernoulli et Répétition d'épreuves et lois Binomiales

On appelle épreuve de Bernoulli : une épreuve n'ayant que deux issues : Succès (S) et Échec(E).

On appelle schéma de Bernoulli : la répétition n fois, de manière indépendante, une épreuve de Bernoulli.

La loi binomiale : La variable aléatoire X qui lie chaque résultat au nombre de fois que cet événement se réalise S'appelle une variable aléatoire binomiale de paramètres n et p, notée B(n;p).

Soit B(n ; p) une loi Binomiale, la probabilité d'obtenir k succès $(0 \le k \le n)$ est donnée par :

$$p(X=k)=C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k \in \{0;1;..;n\}$$



« C'est en forgeant que l'on devient forgeron »
Dit un proverbe.
C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices Que l'on devient un mathématicien

➢ Probabilités d'un ensemble fini:

La probabilité d'un événement A est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le composent, on la note $p\ A$

➢ Propriétés :

Soit Ω l'univers associé à une expérience aléatoire

L'événement:	*Probabilités:*
A	$0 \leq p\ A\ \leq 1$
$\overline{A}$	$p\ \overline{A}\ = 1 - p\ A$
$A \cup B$	$p\ A \cup B\ = p\ A\ + p\ B\ - p\ A \cap B$
	$p\ A \cup B\ = p\ A\ + p\ B$ (A et B sont incompatibles)

*S'il y a **équiprobabilité** alors pour tout événement A de Ω, on a:*

$$p\ A\ = \frac{cardA}{card\Omega} = \frac{nombre\ des\ cas\ favorables}{nombre\ des\ cas\ possibles}$$

➢ Loi d'une variable de probabilité aléatoire:

Soit Ω l'univers associé à une expérience aléatoire

Pour définir la loi de probabilité de la variable X sur Ω on suit les étapes suivantes :

1) *On détermine $X\ \Omega\ = \ x_1; x_2; x_3; \ldots; x_n$ l'ensemble des valeurs prises par X*

2) *On calcule pour chaque valeur x_i sa probabilité $p_i = p\ X = x_i$ avec $i \in \ 1; 2; \ldots; n$*

3) *On résume la loi de probabilité de la variable X par le tableau suivant :*

x_i	x_1	x_2	x_3	...	x_n
$p\ X = x_i$	p_1	p_2	p_3	...	p_n

➢ Probabilité conditionnelle :

Soit A et B deux événements liés à une même expérience aléatoire tel que: $p\ A\ \neq 0$

La probabilité de l'événement B sachant que A est réalisé est le nombre :

$$p_A\ B\ = p\ B/A\ = \frac{p\ A \cap B}{p\ A}$$

➢ Evénements indépendants :

Soit A et B deux événements liés à une même expérience aléatoire

A et B **sont indépendants** $\Leftrightarrow p\ A \cap B\ = p\ A\ \times p\ B$

➢ *L'espérance, la variance et l'écart-type d'une variable aléatoire:*

Soit X une variable aléatoire dont la loi de probabilité est définie par le tableau suivant:

x_i	x_1	x_2	x_3	...	x_n
$p\ X = x_i$	p_1	p_2	p_3	...	p_n

L'espérance mathématique de la variable X	$E\ X\ = x_1 \times p_1 + x_2 \times p_2 + x_3 \times p_3 + ... + x_n \times p_n$
La variance de la variable X	$V\ X\ = E\ X^2\ - \left[E\ X\ \right]^2$
L'écart -type de la variable X	$\sigma\ X\ = \sqrt{V\ X\ }$

➢ *Epreuve répétée :*

Soit p la probabilité d'un événement A, lors d'une expérience aléatoire

si on répète n fois l'épreuve dans des conditions identiques

alors la probabilité de réalisation de A exactement k fois durant les n épreuves est :

$$C_n^k\ p^{\ k}\ 1-p^{\ n-k} \qquad k \leq n$$

➢ *Loi binomiale :*

Soit p la probabilité d'un événement A, lors d'une expérience aléatoire

on répète n fois l'épreuve dans des conditions identiques

si la variable aléatoire X, égale au nombre de réalisation de A durant les n épreuves

alors la loi de probabilité de la variable X est donnée par :

$$\forall k \in\ 0;1;2;...;n \qquad p\ X = k\ = C_n^k \times p^k \times\ 1-p^{\ n-k}$$

On dit que la variable X suit une ***loi binomiale*** *de paramètres n et p et on a*

$$E\ X\ = n \times p \quad \text{et}\ V\ X\ = np\ 1-p$$

Terminologie:

Terme de probabilité	Son sens
Expérience aléatoire	Toute expérience qui admet plus d'un résultat
Univers des événements Ω	L'ensemble des événements possibles pour une expérience aléatoire
Evénement A	A est une partie de l'univers des événements Ω
Evénement élémentaire	Tout événement contenant un seul élément
Réalisation de l'événement $A \cap B$	Si A et B sont réalisés simultanément
Réalisation de l'événement $A \cup B$	Si A et B ou l'un des deux est réalisé
L'événement contraire de A	C'est l'événement $\overline{A}$ ($A \cap \overline{A} = \varnothing$ et $A \cup \overline{A} = \Omega$)
A et B deux événements incompatibles	$A \cap B = \varnothing$

Stabilité d'un événement – probabilité d'un événement:

Définition:

Soit Ω l'univers des événements d'une expérience aléatoire

- Quand la probabilité d'un événement élémentaire $\{\omega_i\}$ se stabilise sur une valeur p_i, on dit que la probabilité de l'événement $\{\omega_i\}$ est : p_i et on écrit : $P(\{\omega_i\}) = p_i$
- La probabilité d'un événement est la somme des probabilités élémentaires qui le compose. C'est-à-dire, si $A = \{\omega_1; \omega_2; \omega_3; ...; \omega_n\}$ est un événement de l'univers Ω, alors la probabilité de l'événement A est : $P(A) = P(\{\omega_1\}) + P(\{\omega_2\}) + P(\{\omega_3\}) + ... + P(\{\omega_n\})$

Propriétés:

Soit Ω l'univers des événements d'une expérience aléatoire

- $P(\varnothing) = 0$ et $P(\Omega) = 1$
- $0 \le P(A) \le 1$ pour tout événement A de Ω
- Probabilité de l'union de deux événements:
  Pour tous événements A et B de Ω
  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
  - Si $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, on dit que A et B sont incompatibles
- Probabilité de l'événement contraire:
  Pour tout événement A de Ω : $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$

Hypothèse d'équiprobabilité:

Définition:

Si tous les événements élémentaires, dans une expérience aléatoire dont l'univers des événements est Ω, sont équiprobables, alors la probabilité de tout événement A de Ω est : $P(A) = \dfrac{Card A}{Card\,\Omega}$

Probabilité conditionnelle – indépendance de deux événements:

Définition:

Soit A et B deux événements liés à une même expérience aléatoire tel que : $P(A) \neq 0$

La probabilité d'un événement B sachant que l'événement A est réalisé est :

$$P_A(B) = P\left(B/A\right) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Résultat:

Pour tous événements A et B liés à une même expérience aléatoire tel que : $P(A)\times P(B)\neq 0$

On a : $P(A\cap B)=P(A)\times P\left(B/A\right)=P(B)\times P\left(A/B\right)$

Définition:

Pour tous événements A et B liés à une même expérience aléatoire

$P(A\cap B)=P(A)\times P(B)$ $\Leftrightarrow$ A et B sont deux événements indépendants

Propriété:

Soit Ω un univers d'événements d'une expérience aléatoire, et Ω_1 et Ω_2 deux sous-univers de Ω ($\Omega_1\cap\Omega_2=\varnothing$ et $\Omega_1\cup\Omega_2=\Omega$)

Pour tout événement A de Ω : $P(A)=p(\Omega_1)\times p\left(A/\Omega_1\right)+p(\Omega_2)\times p\left(A/\Omega_2\right)$

Loi de probabilité d'une variable aléatoire:

Soit X une variable aléatoire sur Ω univers d'événements d'une expérience aléatoire

Pour déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X , on suit les deux étapes suivantes :

- Détermination de $X(\Omega)=\{x_1;x_2;x_3;...;x_n\}$ l'ensemble des valeurs que peut prendre X
- Calcul des probabilités $p(X=x_i)$ pour tout i de l'ensemble $\{1;2;3;...;n\}$

L'espérance mathématique – la variance – l'écart type d'une variable aléatoire:

Soit X une variable aléatoire dont la loi de probabilité est représentée dans le tableau à côté :

x_i	x_1	x_2	x_3	...	x_n
$p(X=x_i)$	p_1	p_2	p_3	...	p_n

Définitions:

L'espérance mathématique de X	$E(X)=x_1\times p_1+x_2\times p_2+x_3\times p_3+...+x_n\times p_n=\sum_{i=1}^{n}x_i\times p_i$
La variance de X	$v(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\sum_{i=1}^{n}(x_i)^2\times p_i-\left[\sum_{i=1}^{n}x_i\times p_i\right]^2$
L'écart type de X	$\sigma(X)=\sqrt{v(X)}=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i)^2\times p_i-\left[\sum_{i=1}^{n}x_i\times p_i\right]^2}$

La loi binomiale:

Soit p la probabilité d'un événement A dans une expérience aléatoire

On répète cette épreuve n fois de suite

La variable aléatoire X qui lie chaque résultat au nombre de fois que cet événement se réalise s'appelle une variable aléatoire binomiale de paramètres n et p

Et on a : $\forall k\in\{0;1;2;3;...;n\}$; $p(X=k)=C_n^k\times p^k\times(1-p)^{n-k}$

Et $E(X)=n\times p$

Et $v(X)=n\times p\times(1-p)$

Probabilités

I) *Vocabulaires.*

- **aléatoire** = Lié au hasard **;** imprévisible ;arbitraire.
- On dit qu'une **expérience** est **aléatoire** si on peut déterminer parfaitement, par avance toutes les issues possibles mais on ne peut pas prévoir par avance, laquelle de ces issues sera réalisée.
- **L'univers Ω** est l'ensemble de tous les résultats possibles.
  Posons **Ω = {ω1, ω2, … , ωn}.** **(**C'est-à-dire $\boldsymbol{card\Omega = n}$)
- On appelle **événement** toute partie ***A*** de **Ω**.
- Un événement réduit à une seule issue **{ωi}** est **un événement élémentaire**.
- **Ω** est appelé l'événement **certain**.
- ∅ est appelée l'événement **impossible**.
- Si ***A*** et ***B*** désignent deux événements de **Ω**, l'événement $\boldsymbol{A \cup B}$ est réalisé si l'un au moins des événements ***A*** et ***B*** est réalisé.
- L'événement $\boldsymbol{A \cap B}$ est réalisé si les événements ***A*** et ***B*** sont tous les deux réalisés.
- L'événement contraire d'un événement ***A***, est $\bar{A}$ constitué des éléments de **Ω** n'appartenant pas à ***A***.

Exemple : Lancer un dé à 6 faces et noter le chiffre apparent sur la face supérieure, est une expérience aléatoire :

- Il y a 6 issues possibles.
- L'univers de cette expérience est $\Omega = \{1;2;3;4;5;6\}$.
- ***A*** :« Le résultat est impair » est un événement qu'on peut exprimer en langage symbolique de la forme suivante $A = \{1;3;5\}$.
- ***B*** :« Le résultat est un multiple de **5** » , est on peut écrire $B = \{5\}$. Donc ***B*** est un événement élémentaire, mais « **5** » est une issue possible et B est un ensemble qui contint cette seule issue.

II) *Probabilité d'un événement.*

Définition : Pour certaines expériences aléatoires, sous certaines conditions, on peut déterminer en pourcentage ou par un quotient « **la chance** » qu'un événement a pour ce réaliser. Ce **nombre** s'appelle la **probabilité** de l'événement.

- La probabilité d'un événement ***A*** d'un univers fini **Ω** est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent.
- Par exemple :Si $\Omega = \{\omega_1;\omega_2;\omega_3;...;\omega_n\}$ et $A = \{\omega_2;\omega_5;\omega_8\}$ alors : $p(A) = p(\{\omega_2\}) + p(\{\omega_5\}) + p(\{\omega_8\})$
- $p(\Omega) = 1$; $p(\varnothing) = 0$ et Pour tout événement ***A*** on a : $0 \le p(A) \le 1$

Propriétés

- Pour tous événements ***A*** et ***B*** on a : $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$.
- Pour tous événements **disjoints** ou **incompatibles** ***A***, ***B*** on a : $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$
- Pour tous événements deux a deux **disjoints** ou **incompatibles** $A_1, A_2 \ldots A_n$ on a :
  $p(A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n) = p(A_1) + p(A_2) + \ldots + p(A_n)$.
- Pour tout événement ***A***, $p(\bar{A}) = 1 - p(A)$.

III) *Equiprobabilité.*

Définition : Dans une expérience aléatoire, si tous les événements élémentaires ont la même probabilité d'être réalisée, on dit qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Donc : si $\Omega = \{\omega_1;\omega_2;\omega_3;...;\omega_n\}$

Alors $p(\{\omega_i\}) = \dfrac{1}{card\Omega}$; c'est-à-dire pour tous événement ***A*** on a : $p(A) = \dfrac{cardA}{card\Omega}$.

Remarque : Dans le cas de l'équiprobabilité la détermination d'une probabilité se ramène en générale à des problèmes de **dénombrement**.

Exemple : On lance un dé **équilibré** (non truqué) dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On s'intéresse à la probabilité de l'évènement : ***A*** **«** le numéro de la face supérieure est multiple de 2 **»**

on a : $A = \{2\ ;4\ ;\ 6\}$ donc $p(A) = \dfrac{cardA}{card\Omega} = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$

IV) *Probabilité conditionnelle.*

Définition : Soit B un événement de l'ensemble Ω, tel que $P(B) \neq 0$.

On définit sur Ω une nouvelle probabilité, notée P_B, en posant, pour tout événement A, $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$

On note $P_B(A) = P(A/B)$ qui se lit « **probabilité de *A* que *B* est réalisé** ».

Propriété : Soient A et B deux événements de l'ensemble Ω, tel que $P(B) \neq 0$.

Alors : $P(A \cap B) = P(B) \times P_B(A)$.

Définition : On dit que deux événements A et B sont indépendants **lorsque** . $P(A \cap B) = P(B) \times P(A)$.

Remarque **:** Ne pas confondre **indépendant** et **incompatible**

V) *Probabilités totales.*

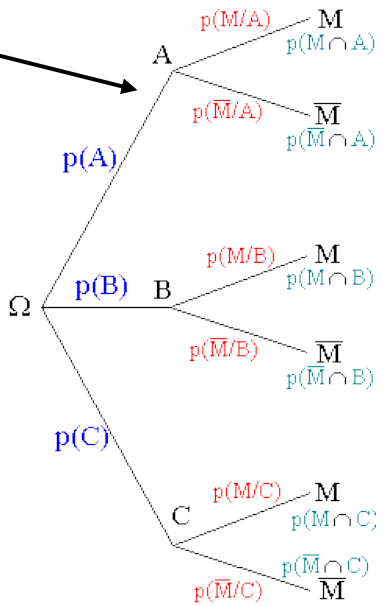
1) **Arbre de probabilité** : C'est un arbre sur lequel on place des probabilités conditionnelles d'événements, cette présentation permet de rendre plus simple le calcul de probabilité :

Remarque **:** Arbre probabiliste $\neq$ Arbre à dénombrer

Exemple

Soit ***p*** une probabilité sur un univers Ω et A, B et C trois évènements incompatibles et leur réunion est Ω

Soit un événement ***M*** , donc nous obtenons l'arbre probabiliste suivant :



Remarque : Un **arbre de probabilités** comporte des **nœuds** et des **branches**.

On applique les règles suivantes :

- la somme des probabilités marquées sur des branches issues d'un même nœud est égale à **1**,
- la probabilité d'un événement qui correspond à un chemin est le produit des probabilités inscrites sur les branches de ce chemin
- la probabilité d'un événement est la somme des probabilités des branches aboutissant à cet événement.

Donc :

$$p(M) = p(M \cap A) + p(M \cap B) + p(M \cap C)$$
$$= p_A(M) \times p(A) + p_B(M) \times p(B) + p_C(M) \times p(C)$$

2) **Formule des probabilités totales.**

Théorème : Soit $A_1, A_2, \ldots, A_k$, des événements de probabilité non nulle, réalisant une partition de l'univers Ω. Alors, pour tout événement B de ce même univers, on a :

$$p(B) = p(B \cap A_1) + p(B \cap A_2) + \ldots\ldots + p(B \cap A_k)$$
$$= p_{A_1}(B) \times p(A_1) + p_{A_2}(B) \times p(A_2) + \ldots\ldots + p_{A_k}(B) \times p(A_k)$$

Exercice : On considère trois urnes respectivement notées U_1, U_2 et U_3. L'urne U_1 contient **une** boule rouge et **cinq** boules jaunes, l'urne U_2 contient **trois** boules rouges et **une** boule jaune, l'urne U_3 contient **une** boule rouge et **deux** boules jaunes.

On choisit une urne au hasard et on tire une boule de cette urne.

Quelle est la probabilité que la boule tirée soit rouge ?

VI) *Variables aléatoires.*

Introduction : Une variable aléatoire est une variable dont la valeur est déterminée en fonction du résultat d'une expérience aléatoire.

Activité : On lance **trois fois** de suite une pièce de monnaie équilibrée. On gagne **2** points pour chaque résultat « **Pile** » et on perd 1 point pour chaque résultat « **Face** ».
L'ensemble des issues est **Ω = {PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF}** et il est de bon sens de choisir l'équiprobabilité sur **Ω**.
L'application $X : \Omega \to [0,1]$, qui, à chaque issue, associe le **gain** du joueur, prend les valeurs **– 3, 0 3** et **6**.

Pour chaque valeur, on peut considérer l'événement **(X = 3) = {PPF, PFP, FPP}** et lui associer sa probabilité $\frac{3}{8}$

On obtient ainsi une nouvelle **loi de probabilité** sur l'ensemble des gains : **$X(\Omega)$ ={- 3, 0, 3, 6}.**
On la nomme **loi de *X***.

gain x_i	$x_1 = -3$	$x_2 = 0$	$x_3 = 3$	$x_4 = 6$
$p(X = x_i)$	1/8	3/8	3/8	1/8

Définition : soit ***X*** une variable aléatoire discrète, l'application ***p*** est dite loi de probabilité de ***X***,

définie par : $P : X(\Omega) \to [0,1]$, $x_i \mapsto p(X = x_i)$

Remarque : Si ***X*** est une variable aléatoire discrète et ***p*** sa loi de probabilité et $X(\Omega) = \{x_1 ; x_2 ; x_3 ; ..... ; x_n\}$

Alors : $\sum_{i=1}^{n} p(X = x_i) = 1$

Esperance mathématique :

On appelle espérance mathématique de ***X*** le nombre, noté ***E(X),*** définit par : $E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i p(X = x_i)$

Variance et écart type :

- On appelle variance de ***X*** le nombre positif noté ***V(X)*** suivant :

$$V(X) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - E(X))^2 P(X = x_i) = E(X^2) - E(X)^2$$

- On appelle écart type de ***X*** le nombre positif noté $\sigma(X)$ suivant : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

VII) *Loi Binomiale.*

Définition : On réalise ***n*** fois successivement et d'une manière indépendante une expérience aléatoire qui a deux résultats possibles : **succès** de probabilité ***p*** et **échec** de probabilité ***(1-p)***.

Donc $(\forall k \in X(\Omega)) ; \; P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

X : nombre de succès obtenu est une variable aléatoire binomiale de paramètre ***n*** et ***p***.

Propriété :
Si ***X*** est une variable aléatoire binomiale de paramètre ***n*** et ***p***.
Alors :

$X(\Omega) = \{0; 1; ...; n\}$

$E(X) = np$

$V(X) = np(1-p)$

$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

Quelques interprétations

- ***E(X)*** est **la moyenne** des valeurs x_i, pondérées par les valeurs p_i.
- Dans le domaine des jeux (le terme « espérance » vient de là), ***E(X)*** est **le gain moyen** que peut espérer un joueur sur un grand nombre de parties.
  Cela permet de qualifier un jeu d'équitable (ou honnête) lorsque ***E(X)* = 0** ;
  lorsque ***E*(X) > 0**, le jeu est favorable au joueur, il lui est défavorable si ***E(X)* < 0**.
- La variance et l'écart-type sont des paramètres de **dispersion**.

Probabilités

Vocabulaires et définitions

- **Expérience aléatoire :** Toute expérience dont on ne connait pas ses résultats d'avance
- **Possibilité :** tout résultat d'une expérience aléatoire
- **Univers des possibilités :** l'ensemble de toutes les éventualités, **noté Ω**
- **L'événement :** toute partie de Ω
- **L'événement contraire :** est l'événement noté $\bar{A}$ et qui vérifie : $A \cup \bar{A} = E$ et $A \cap \bar{A} = \emptyset$
- **L'événement $A \cap B$:** se réalise lorsque **A** et **B sont réalisés en même temps**
- **L'événement $A \cup B$:** se réalise lorsque l'un au moins des éventualités **A** ou **B** est réalisé.
- **A et B sont incompatibles (**ou disjoints**) :** si $A \cap B = \emptyset$

Propriétés	$P(\Omega) = 1$ et $P(\emptyset) = 0$ et $0 \leq P(A) \leq 1$ et $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
La probabilité d'un événement	• **Equiprobabilité :** $P(A) = \frac{Card(A)}{Card(\Omega)}$
La probabilité conditionnelle	• **La probabilité de B sachant que A est réalisé** $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ $(P(A) \neq 0)$
L'indépendance	• **A et B sont indépendants ssi:** $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
Répétition d'expériences identiques et indépendantes	Soit A un événement de probabilité p dans une expérience aléatoire on répète cette expérience n fois. **La probabilité de réalisation de A , exactement k fois** est : $C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

Variables aléatoires

loi de probabilité d'une variable aléatoire

une variable aléatoire est toute application X de Ω vers $\Re$

- **L'ensemble des valeurs prise par X** est noté :

$$X(\Omega) = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$$

- **La détermination de la loi de probabilité de X :**

signifie le calcul des probabilités des événements $(X = x_i)$ avec $i \in \{1,2,\dots,n\}$

On résume la loi de probabilité de X dans le tableau :

x_i	x_1	x_2	x_3	...	x_n
$p(X = x_i)$	p_1	p_2	p_3	...	p_n

✓ **Remarque :** $p_1 + p_2 + p_3 + \cdots . p_n = 1$

- **L'éspérence mathématique :** $E(X) = x_1.p_1 + x_2.p_2 + x_3.p_3 + \cdots + x_n.p_n$
- **La variance :** $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = x_1^2.p_1 + x_2^2.p_2 + x_3^2.p_3 + \cdots + x_n^2.p_n - (E(X))^2$
- **L'écart-type :** $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

La loi binomiale

Soit **A un événement** de **probabilité p** dans une expérience aléatoire **on répète cette expérience n fois.**

La variable aléatoire X qui est égale au nombre de fois de réalisation de A s'appelle variable aléatoire binomiale de paramètres n et p

on a : $X(\Omega) = \{0,1,2,\dots,n\}$

$\forall k \in \{1,2,\dots n\}$ $p(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

$E(X) = np$ et $V(X) = np(1-p)$

Probabilités conditionnelles

Probabilité de A sachant B.

Soient A et B deux événements, l'événement B étant de probabilité non nulle. La probabilité de l'événement A sachant que l'événement B est réalisé est notée $p_B(A)$ (ou aussi $p(A\backslash B)$). Elle est donnée par la formule

$$p_B(A) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}.$$

On en déduit que

$$p(A \cap B) = p(B) \times p_B(A).$$

Evénements indépendants

Soient A et B deux événements de probabilités non nulles. On peut donner trois définitions équivalentes de l'indépendance des événements A et B :

A et B sont indépendants si et seulement si $p_B(A) = p(A)$.
A et B sont indépendants si et seulement si $p_A(B) = p(B)$.
A et B sont indépendants si et seulement si $p_(A \cap B) = p(A) \times p(B)$.

Variables aléatoires discrètes indépendantes

Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes prenant respectivement les valeurs $x_1, \ldots, x_n$ et $y_1, \ldots, y_m$.

X et Y sont des variables aléatoires indépendantes si et seulement si
pour tout entier i tel que $1 \leq i \leq n$ et pour tout entier j tel que $1 \leq j \leq m$
$p((X = x_i) \cap (Y = y_i)) = p(X = x_i) \times p(Y = y_j)$.

Formule des probabilités totales

$A_1, A_2, \ldots, A_n$ sont n événements (n étant un entier naturel supérieur ou égal à 2) tels que :

- chaque événement A_i a une probabilité non nulle,
- deux événements quelconques A_i et A_j, $i \neq j$, sont incompatibles (c'est-à-dire que pour tous entiers distincts i et j tels que $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq n$ on a $p(A_i \cap A_j) = 0$),
- la réunion des événements $A_1, A_2, \ldots, A_n$ est l'ensemble des cas possibles Ω.

Alors, pour tout événement B

$$\begin{aligned} p(B) &= p(B \cap A_1) + p(B \cap A_2) + \ldots + p(B \cap A_n) \\ &= p(A_1) \times p_{A_1}(B) + p(A_2) \times p_{A_2}(B) + \ldots + p(A_n) \times p_{A_n}(B). \end{aligned}$$

Resumé sur Les probabilités

Les probabilités

Définitions

Expérience aléatoire : protocole précis dont on ne peut prévoir l'issue (nombre fini d'issues) :

- Lancer un dé, tirer deux boules d'une urne, prendre un lycéen au hasard, etc.

Ω : **l'univers**, ensemble des n issues d'une expérience aléatoire.

- Pour un dé $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$

A : **événement**, sous-ensemble de l'univers Ω.

- « obtenir un nombre supérieur à 3 avec un lancé de dé »

e_i : **événement élémentaire**, singleton de Ω.

- Il y a n événements élémentaires pour les n issues possibles d'une expérience.

$\varnothing$, **événement impossible** : « Obtenir un 7 avec un dé »

Probabilité et opérations logiques

Soit p une loi de probabilité sur Ω.

- $p(\overline{A}) = 1 - p(A)$

  On en déduit : $p(\varnothing) = p(\overline{\Omega}) = 1 - 1 = 0$

- $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$

Opération sur les événements

- $\overline{A}$: « A barre », événement contraire à A (non A)
- $A \cap B$: « A inter B », événement dont les éléments sont les issues communes à A et B.

  Si $A \cap B = \varnothing$, les événements sont incompatibles
- $A \cup B$: « A union B », événement dont les éléments sont les issues de A ou (non exclusif) de B.

  $A \cup \overline{A} = \Omega$ et $A \cap \overline{A} = \varnothing$, les événements A et $\overline{A}$ forment une partition de Ω

Loi de probabilité

La loi de probabilité sur l'ensemble Ω est la fonction p à valeur dans $[0\,;1]$ définie par les conditions suivantes :

- $p(\Omega) = 1$
- $p(e_1) + p(e_2) + \cdots + p(e_n) = \sum_{i=1}^{n} p(e_i) = 1$

Remarque : Définir une loi de probabilité revient à déterminer la probabilité de chaque événement élémentaire.
⚠ Bien définir l'expérience et l'univers sur lequel on travaille (cf paradoxe du Duc de Toscane)

Règle sur un arbre pondéré

- Sur chaque branche de l'arbre, on écrit les probabilités correspondantes. ⚠ pas de pourcentage.
- La somme des probabilités inscrites sur les branches issues d'un même nœud est égale à 1 (loi des nœuds).
- Le produit des probabilités inscrites sur chaque branche d'un chemin donne la probabilité de l'intersection des événements placés sur ce chemin.
- La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins qui aboutissent à cet événement.

Cas d'équiprobabilité

Si tous les événements élémentaires ont la même probabilité de se réaliser, on a :

$$p(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nbre de cas favorables}}{\text{nbre de cas possibles}}$$

Paramètres d'une variable aléatoire

- Espérance : $E(X) = \sum x_i p_i$
- Variance : $V(X) = \sum p_i x_i^2 - E^2(X)$
- Écart-type : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

Cas particulier : Si $E(X)$ représente un gain moyen, le jeu est équitable si $E(X) = 0$, favorable au joueur si $E(X) > 0$ et défavorable au joueur si $E(X) < 0$

Variable aléatoire

Soit X une variable aléatoire discrète définie sur un univers Ω avec :

$$X(\Omega) = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$$

Loi de probabilité de X : on pose $p_i = p(X = x_i)$

$X = x_i$	x_1	x_2	$\ldots$	x_n	$\sum p_i$
p_i	p_1	p_2	$\ldots$	p_n	1

La loi binomiale - Incontournable

- On reconnaît un schéma de Bernoulli lorsque l'on répète de manière identique et indépendante une expérience aléatoire dont on se préoccupe de deux événements : le succès de probabilité p et l'échec de probabilité $q = 1 - p$.
- Si l'on note X la variable aléatoire associée au nombre de succès sur ces n expériences, X suit une loi binomiale de paramètres n et p notée $\mathscr{B}(n, p)$.

Notations compactes possibles : $X \longrightarrow \mathscr{B}(n, p)$ ou $X \sim \mathscr{B}(n, p)$.

On retient : probabilité d'obtenir exactement k succès sur n expériences :

$$p(X = k) = \binom{n}{k} \times p^k \times (1-p)^{n-k}$$

(binomFdp(n, p, k) avec la calculatrice).

Dans ce cas : $E(X) = np$, $V(X) = np(1-p)$ et $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$

Quelques cas courants : on suppose que $X \sim \mathscr{B}(n, p)$

- Au moins 1 succès : $p(X \geqslant 1) = 1 - p(X = 0)$
- Au plus 1 succès : $p(X \leqslant 1) = p(X = 0) + p(X = 1)$
- Entre 30 et 45 succès : $p(30 \leqslant X \leqslant 45) = p(X \leqslant 45) - p(X \leqslant 29)$

  Pour calculer $p(X \leqslant k)$, on utilise la fonction de répartition de la loi binomiale. (binomFRép(n, p, k) avec la calculatrice).

Coefficients binomiaux

- Pour $0 \leqslant k \leqslant n$, le coefficient $\binom{n}{k}$ est appelé « coefficient binomial ».

  Il correspond au nombre de possibilités de placer k succès sur n expériences.

  Propriété : Les coefficients binomiaux sont symétriques

  $$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad : \quad \text{placer } k \text{ succès revient à placer } (n-k) \text{ échecs.}$$

  Deux cas particuliers : $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ et $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$

- **Triangle de Pascal** (1623-1662)

  On peut établir une liste de coefficients binomiaux grâce à la formule de Pascal :

  $$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

  On obtient alors ce qu'on appelle le triangle de Pascal :

n \ k	0	1	2	3	4	5	6	…
0	1							
1	1	1						
2	1	2	1					
3	1	3	3	1				
4	1	4	6	4	1			
5	1	5	10	10	5	1		
6	1	6	15	20	15	6	1	
…	…	…	…	…	…	…	…	…

Démonstration :

Lorsque l'on veut placer $(k+1)$ succès sur $(n+1)$ expériences : $\binom{n+1}{k+1}$

— Soit on a un succès sur la 1re expérience, on doit alors placer k succès sur les n expériences restante : $\binom{n}{k}$

— Soit on a un échec sur la 1re expérience, on doit alors placer $(k+1)$ succès sur les n expériences restante : $\binom{n}{k+1}$

Probabilité

8. Bac 2015 session normale

On dispose une urne U contient huit boules indiscernables au toucher:

- **Trois boules rouges .**
- **Trois boules vertes .**
- **Deux boules blanches .**

❖ **On tire au hasard et successivement et sans remise deux boules de l'urne.**

1. **On considère les deux événements suivants :**

A « on obtient au moins une boule blanche »

B « on obtient deux boules de même couleur »

Montrer que $p(A)=\frac{13}{18}$ **et** $p(B)=\frac{1}{4}$ **. ..... (1,5)**

2. **On considère la variable aléatoire X définie par « à chaque éventualité (le résultat du tirage) on lui associe le nombre des boules blanches tirées ».**

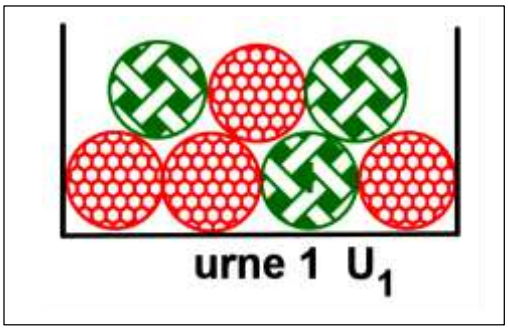
a. **Montrer que :** $p(X=2)=\frac{1}{28}$ **. ..... (0,5)**

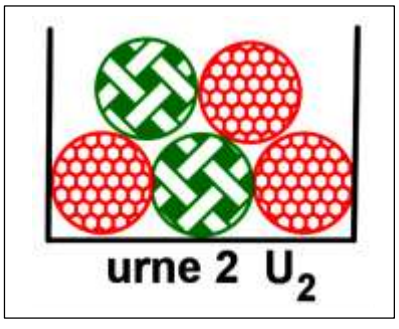
b. **Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X puis calculer l'espérance mathématique** $E(X)$ **de la variable aléatoire X . ..... (1)**

9. Bac 2015 session normale (fuite)

On dispose de deux urnes U_1 **et** U_2 **.**

- **L'urne** U_1 **contient sept tel que 4 boules rouges et trois boules vertes .**
- **L'urne** U_2 **contient cinq boule tel que trois boules rouges et deux boules vertes .**





1. On considère l'expérience suivante : On tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne U_1

Soient les événements suivantes :

- A « on obtient une seule boule rouge et deux boules vertes »
- B « on obtient trois boules de même couleur »

Montrer que : $p(A)=\frac{12}{35}$ et $p(B)=\frac{1}{7}$ . ..... (2)

2. On considère l'expérience suivante : On tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne U_1 puis on tire une boule de l'urne U_2 .

- Soit l'évènement C « on obtient trois boules rouges »

Montrer que : $p(C)=\frac{6}{35}$ . ..... (1)

10. Bac 2015 session rattrapage

Une boite contient : 5 jetons : deux jetons blanc et deux jetons verts et un jeton rouge (les jetons sont indiscernables au toucher) .

- On tire au hasard et successivement et avec remise trois de la boite .

1. Soit l'évènement A « les trois jetons tirés de la même couleur » .

Montrer que : $p(A)=\frac{17}{125}$. ..... (1)

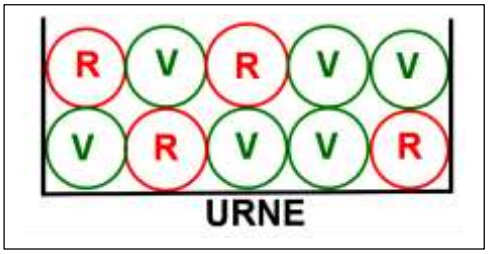
2. On considère la variable aléatoire X définie par « le nombre des jetons blancs tirés à chaque tirage » .

Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X . ..... (2)

11. Bac 2016 session normale

Une urne contient dix boules indiscernables au touche dont :

- Quatre boules rouges .
- Six boules vertes .
- On tire au hasard , simultanément , deux boules du l'urne .



1. Soit l'évènement A « les deux boules tirées sont rouges » .

Montrer que : $p(A)=\frac{2}{15}$. ..... (1)

2. Soit X la variable aléatoire « qui à chaque tirage associe le nombre des boules rouges restant dans l'urne » .

a. Montrer que : l'ensemble des valeurs qui prend la variable aléatoire est $\{2,3,4\}$ . .....(0,5)

b. Montrer que : $p(X=3)=\frac{8}{15}$ et déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X . .(1,5)

12. Bac 2016 session de rattrapage

Une urne contient dix boules indiscernables au touche qui sont numérotées : 1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3 , 4 , 4 , 4 , 4 .
On considère l'expérience suivante : On tire au hasard et successivement et sans remise deux boules de l'urne .

1. Soit l'évènement A « on obtient deux boules portent des numéros paires » .

Montrer que : $p(A)=\frac{1}{3}$. ..... (1)

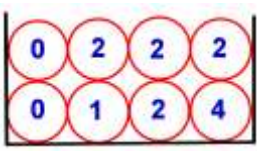
2. . On répète l'expérience précédente trois fois et à chaque fois on remet les boules tirées dans l'urne U avant de répéter l'expérience .

On considère la variable aléatoire X définie par « le nombre de fois l'événement A est réalisé lorsqu'on répète l'expérience précédent deux fois » .

Montrer que : $p(X=1)=\frac{4}{9}$ puis déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X . …… (2)

13. BAC 2017 SESSION NORMALE

Une urne contient dix boules indiscernables au toucher qui sont numérotées comme l'indique la figure ci-contre .



On tire au hasard , , simultanément , trois boules du l'urne .

1. Soient les événements suivantes :

- ❖ L'événement A « Parmi les trois boules tirées aucune boule ne contenant le numéro 0 »
- ❖ L'événement B « le produit des numéros des trois boules tirées est égale à 8 »

• Montrer que : $p(A)=\frac{5}{14}$. ……(0,75)

• Montrer que : $p(B)=\frac{1}{7}$. ……(0,75)

2. Soit X la variable aléatoire « qui à chaque tirage associe le produit des numéros des trois boules tirées » .

a. Montrer que : $p(X=16)=\frac{3}{28}$. ……(0,5)

b. Compléter le tableau suivant avec justification . …… (1)

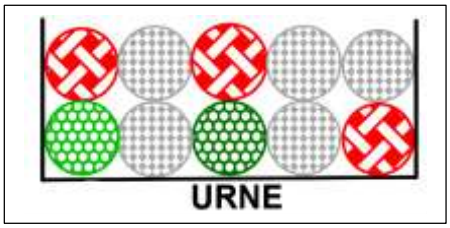
.

x_i	0	4	8	16	total
$p(X=x_i)$				$\frac{3}{28}$	1

14. Bac 2017 session rattrapage

Une urne contient dix boules indiscernables au toucher:

- Cinq boules blanches .
- Trois boules rouges .
- Deux boules vertes .(voir figure ci-contre)
- On tire au hasard , simultanément , quatre boules du l'urne .



1. Soit :

A l'événement : « Parmi les quatre boules tirées une seule boule est verte » .

et B l'événement : « Parmi les quatre boules tirées il y a exactement trois boules de même couleur » .

Montrer que : $p(A)=\frac{8}{15}$ et que $p(B)=\frac{19}{70}$. ……(1,5)

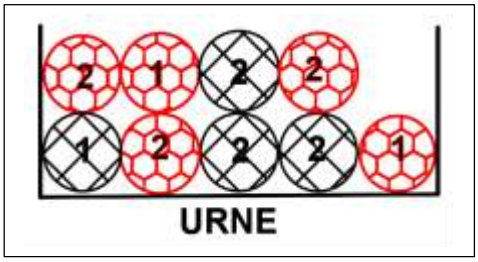
2. Soit X la variable aléatoire « qui à chaque tirage associe le nombre des boules vertes tirées » .

a. Montrer que : $p(X=2)=\frac{2}{15}$. ……(0,5)

b. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X et montrer que l'espérance mathématique $E(X)$ est égale à $\frac{4}{5}$. …… (1)

15. Bac 2018 session normale

Une urne U contient neuf boules indiscernables au toucher:



- Cinq boules rouges numérotées :2 ; 2 ; 2 ; 1 ; 1
- Quatre boules blanches numérotés 2 ; 2 ; 2 ; 1
- Trois jetons verts numérotées 1 ; 2 ; 3 .

On considère l'expérience suivante : On tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne U .

Soient les événements suivantes :

- ❖ A « les trois boules tirées de même couleur » .
- ❖ B « les trois boules tirées portant le même numéro » .
- ❖ C « les trois boules tirées de même couleur et portant le même numéro »

1. Montrer que : $p(A)=\frac{1}{6}$ et $p(B)=\frac{1}{4}$ et $p(C)=\frac{1}{42}$. ……..(1,5)

2. . On répète l'expérience précédente trois fois et à chaque fois on remet les boules tirées dans l'urne U avant de répéter l'expérience .

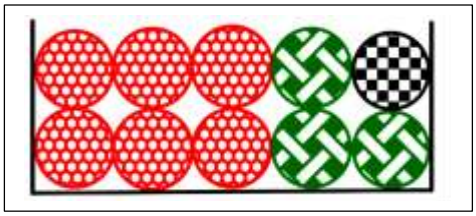
On considère la variable aléatoire X définie par « le nombre de fois l'événement A est réalisé lorsqu'on répète l'expérience précédent trois fois » .

a. Déterminer les deux paramètres de la variable aléatoire binomiale X . ……..(0,5)

b. Montrer que : $p(X=1)=\frac{25}{72}$ et calculer $p(X=2)$. ……..(1)

16. Bac 2019 session normale

Une urne contient dix boules indiscernables au toucher:



- Trois boules vertes .
- Six boules rouges .
- Une boule noire .

On considère l'expérience suivante : On tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne . Soient les événements suivants :

- ❖ A « les trois boules tirées sont vertes » .
- ❖ B « les trois boules tirées de même couleur » .
- ❖ C «au moins deux boules de même couleur »

1. Montrer que : $p(A)=\frac{1}{120}$ et $p(B)=\frac{7}{40}$. ……..(2)

2. Calculer $p(C)$. ……..(1)

17. Bac 2019 session de rattrapage

Une urne contient dix boules indiscernables au toucher:



- Une boules rouge .
- Deux boules blanches .
- Trois boules noires .(voir figure ci-contre)

On tire au hasard et successivement et avec remise trois boules de l'urne .

Soient les événements suivants :

- ❖ A « les trois boules tirées de même couleur les trois boules tirées sont vertes » .
- ❖ B « Parmi les trois boules tirées aucune boule blanche » .
- ❖ C « Parmi les trois boules tirées on a exactement deux boules blanches » .

1. Montrer que : $p(A)=\frac{1}{6}$ et $p(B)=\frac{8}{27}$. ……..(2)

2. Calculer $p(C)$. ……..(1)